

上海交通大学

鞅过程可选停止定理的数值模拟

随机过程课程大作业

作者：杨逸飞
学号：522111910124
学院：化学化工学院
班级：化工 2202

2026 年 6 月

摘要

可选停止定理（Optional Stopping Theorem, OST）是鞅论中的核心结论之一，它刻画了随机过程中“在停时处停止”与“在固定时刻观察”之间的期望关系。本文采用理论推导与 Monte Carlo 数值实验相结合的方法，系统讨论 OST 在不同模型中的成立条件、失效机制及其向最优停时问题的推广。

本文选取五个具有代表性的随机过程模型作为分析对象：Moran 种群遗传过程、Cramér-Lundberg 保险破产过程、赌徒破产过程、秘书问题和美式看跌期权定价。前两个模型分别对应“OST 在有界状态空间中直接成立”和“通过指数变换构造辅助鞅后成立”的情形；赌徒破产模型展示了在停时无界、过程无界且停时期望发散时 OST 如何失效；秘书问题和美式期权进一步说明，当问题的核心变为“如何最优选择停时”时，需要用 Snell 包络等更一般的工具替代直接的停止定理。

在数值方法上，本文统一构建了 Monte Carlo 模拟框架，对各模型分别执行路径生成、停时记录、期望估计与图表可视化。结果表明：Moran 模型中的固定概率与理论公式 x_0/N 高度吻合；保险破产模型中的模拟结果验证了 Lundberg 上界与指数衰减规律；赌徒破产模型直观呈现了截断停时与自然停时在期望上的本质差异；秘书问题的最优观察比例稳定接近 $1/e$ ；美式期权部分则通过 Longstaff-Schwartz 最小二乘 Monte Carlo 算法刻画了行权边界与提前行权溢价。

综合来看，本文不仅展示了 OST 在不同随机过程中的统一解释力，也揭示了其适用范围的边界，并说明了从“给定停时”到“最优停时”这一理论过渡的必要性。本文力求在数学逻辑、实验设计与图表表达三个层面形成较完整的分析链条，为理解鞅、停时及最优停时方法提供一个可计算、可验证的案例集合。

关键词：可选停止定理，鞅，Monte Carlo 模拟，最优停时，停时，Snell 包络

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景.....	1
1.1.1 鞅与可选停止定理	1
1.1.2 数值实验的模型选择	2
1.2 理论准备.....	3
1.2.1 鞅与停时	3
1.2.2 可选停止定理及其反例	4
1.3 数值模拟方法论.....	5
1.4 章节安排.....	7
第 2 章 Moran 模型中的固定概率与停时.....	8
2.1 背景介绍.....	8
2.2 理论分析.....	8
2.2.1 X_n 的 Markov 链结构与鞅性质	8
2.2.2 OST 与固定概率	9
2.2.3 $\mathbb{E}[\tau]$ 的数值求解.....	9
2.2.4 停时分布的逆高斯近似	11
2.3 数值实验.....	11
第 3 章 保险破产模型与指数鞅	16
3.1 背景介绍.....	16
3.2 理论分析.....	16
3.2.1 安全负荷条件	16
3.2.2 指数鞅构造	17
3.2.3 Lundberg 不等式的 OST 推导.....	18
3.3 数值实验.....	18
第 4 章 赌徒破产中 OST 的条件失效.....	22
4.1 背景介绍.....	22

4.2 理论分析.....	22
4.2.1 情形 A: 双边障碍——OST 完美成立	22
4.2.2 情形 B: 单边障碍——OST 的条件失效	23
4.3 数值实验.....	24
第 5 章 最优停时与 Snell 包络: 秘书问题	28
5.1 背景介绍.....	28
5.2 理论分析.....	28
5.2.1 历史最优指示过程不是鞅	28
5.2.2 Snell 包络——最优停时的统一框架.....	29
5.2.3 秘书问题的 Snell 包络.....	30
5.2.4 OST 为什么不冲突	31
5.3 数值实验.....	31
第 6 章 美式期权定价与 Longstaff-Schwartz 算法.....	35
6.1 背景介绍.....	35
6.2 理论分析.....	36
6.2.1 Snell 包络与行权边界	36
6.2.2 Longstaff-Schwartz 算法	36
6.3 数值实验.....	37
第 7 章 总结与展望	41
7.1 各模型 OST 角色对比	41
7.2 OST 的理论谱系	41
7.3 数值方法的经验.....	42
7.4 展望.....	42
参考文献.....	43

插图

- 图 1.1 项目代码文件架构。核心层 (`src/core/`) 提供可复用的鞅过程、停时和模拟引擎；实验层每章包含模型定义、实验脚本和绘图脚本三个模块。...7
- 图 2.1 Moran 模型基因频率轨迹 ($N = 50$, 初始频率 0.5)。蓝色路径表示最终固定 (A 取代 a)，红色路径表示最终灭绝 (a 取代 A)。每条轨迹为锯齿状随机游走，最终被 0 或 1 吸收。圆点标记停时位置。..... 12
- 图 2.2 固定概率与初始频率的关系 ($N = 50$)。蓝色圆点为 Monte Carlo 估计 (5000 条路径)；红色虚线为理论值 $y = x_0/N$ ，是 OST 的直接推论。估计值与理论线高度吻合。..... 13
- 图 2.3 不同初始频率下 Monte Carlo 停时均值与理论解的对比 ($N = 50$)。蓝色圆点为 Monte Carlo 估计 (10000 条路径)；红色虚线为三对角线性系统 (2.16) 给出的理论值。..... 14
- 图 2.4 Moran 模型停时分布 ($N = 50, x_0 = 25$, 10000 条路径)。直方图为经验密度，红色实线为带位置参数的逆高斯分布拟合，用于体现首达时分布的右偏性与最小吸收步数下界。..... 15
- 图 3.1 Cramér-Lundberg 盈余过程轨迹 ($\theta = 0.5, u = 5, T = 200$)。红色路径为最终破产的样本，标记 $\times$ 指示破产时刻。灰色路径为存活样本。黑色虚线为盈余期望 $\mathbb{E}[U_t] = u + 0.5t$ 。水平虚线 $U = 0$ 为破产线。..... 19
- 图 3.2 破产概率的半对数图。蓝色圆点为有限时窗破产概率 $P(\tau \leq 200)$ 的 Monte Carlo 估计 (16000 条路径)；橙色虚线为 Lundberg 上界 e^{-Ru} 。上界始终位于模拟结果之上。..... 20
- 图 3.3 同一路径的盈余过程与对应指数鞅 ($R = 0.3333$)。上子图：盈余 U_t 随时间平均上升 (正向漂移 $c - \lambda\mu = 0.5$)，黑色虚线为盈余期望。下子图：指数鞅 $M_t = e^{-RU_t}$ ，无趋势，围绕初始值波动——展示了指数的变换如何将一个带有漂移的过程转化为鞅。..... 21
- 图 4.1 双边障碍下的样本轨道 ($a = 20, b = 10$)。蓝色路径最终被上界 +10 吸收；红色路径最终被下界 -20 吸收。圆点标记吸收时刻。..... 25

- 图 4.2 单边障碍下的样本轨道 ($b = 10$)。左子图：在最大步数内成功达到 +10 的路径。右子图：在最大步数内仍未达到 +10 的截断路径——这些极端路径先向负方向大幅游走，严重拖慢了回升过程，是 OST 失效的微观来源。..... 26
- 图 4.3 停时生存函数 $\mathbb{P}(\tau > t)$ 的双对数图。3000 条独立路径的经验生存函数：双边停时为轻尾， $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ ；单边停时呈 $Ct^{-1/2}$ 型重尾， $\mathbb{E}[\tau] = \infty$ 。重尾性是 OST 条件 3 失效的微观原因。..... 27
- 图 5.1 秘书问题成功率与观察比例 r/N 的关系。圆点为 Monte Carlo 成功率估计（每点 5000 次试验）；实线为对应的理论曲线。灰色竖虚线标记最优观察比例 $r^*/N = 1/e$ ，灰色水平虚线标记最优成功率极限 $1/e$ 。..... 32
- 图 5.2 Snell 包络条件值 V_n 与即时收益 $g(n)$ 的对比 ($N = 20$)。阈值前继续等待价值高于即时收益；阈值 $r^* = 7$ 之后两者重合，表示一旦遇到历史最优就应立即停止。 $7/20 = 0.35 \approx 1/e$ 。..... 33
- 图 5.3 秘书问题单次试验的排名路径可视化 ($N = 100, r^* = 37$)。左子图：成功选择——策略在首次优于 benchmark 的候选人处停止，该候选人恰好是全局最优。右子图：失败选择——策略提前停止于非最优者，真正的全局最优出现在更晚的位置。..... 34
- 图 6.1 几何布朗运动股价路径与 LSM 判定行权时刻 ($S_0 = 40, K = 40$)。红色圆点标记提前行权，橙色三角标记到期行权；到期价外且 payoff 为 0 的路径不额外标记。水平虚线为执行价 K 。..... 38
- 图 6.2 美式看跌期权的行权概率热力图。颜色越亮表示该位置被 LSM 判定为立即行权的概率越高，白色等值线对应约 50% 行权概率。股价低于约 34–36 时为停时区域，高于此区间时为延续区域；边界在靠近到期日 ($t \rightarrow 1$) 时向上弯曲，因为剩余时间价值减少。..... 39
- 图 6.3 美式 (LSM) 与欧式 (Black-Scholes) 看跌期权价格对比。蓝色箱线图为每个 S_0 下 8 个独立 LSM Monte Carlo 批次的价格分布（总路径数 30000, $N = 50$ ）；红色实线为欧式 BS 公式。灰色虚线为立即行权 payoff。美式期权在所有 S_0 处均高于欧式期权，差额即为提前行权溢价。..... 40

表 格

表 2.1 Moran 模型数值实验参数设置 12

表 3.1 保险破产模型数值实验条件..... 19

表 4.1 赌徒破产模型数值实验条件..... 25

表 5.1 秘书问题数值实验条件..... 32

表 6.1 美式期权数值实验条件..... 38

表 7.1 五个模型的 OST 角色对比..... 41

符号对照表

OST	可选停止定理 (Optional Stopping Theorem)
Snell 包络	最优停时的值过程, 记为 V_n 或 V_t
$\mathcal{F}_n, \mathcal{F}_t$	到时刻 n 或 t 为止的信息流 (滤过)
τ	停时
X_n, X_t	一般随机过程或鞅过程记号
S_n	随机游走或赌徒净收益过程
N	群体规模、候选人数或离散时间步数 (依上下文而定)
x_0	Moran 模型中 A 等位基因的初始个数
P_N	Moran 模型中最终固定到状态 N 的概率
U_t	保险盈余过程
$\psi(u)$	初始资本为 u 时的最终破产概率
R	保险破产模型中的调整系数
M	Monte Carlo 模拟路径数
$g(\cdot)$	即时收益函数
S_t	金融市场中的标的资产价格
K	期权执行价
r	无风险利率
σ	波动率
T	到期时间或连续时间终点
LSM	Longstaff–Schwartz 最小二乘 Monte Carlo 算法

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 鞅与可选停止定理

鞅 (martingale) 是概率论中最重要的概念之一，最早由 Paul Lévy 于 1934 年引入，后经 Joseph L. Doob 在 20 世纪 40–50 年代系统发展，成为现代随机过程理论的基石。鞅刻画了直观上的“公平博弈”：设一个赌徒在第 n 局结束后的财富为 X_n ，若赌局公平，则在已知前 n 局全部信息 $\mathcal{F}_n$ 的条件下，下一局后财富的条件期望应等于当前财富：

$$\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] = X_n. \quad (1.1)$$

满足这一性质的随机过程即为鞅。需要强调的是，鞅是一类非常广泛的随机过程：独立同分布零均值随机变量的部分和、布朗运动、补偿泊松过程、Doob 鞅 ($\mathbb{E}[X | \mathcal{F}_t]$ 的形式) 等均为鞅。

可选停止定理 (Optional Stopping Theorem, OST) 是鞅论中最深刻的结果之一，由 Doob 在其 1953 年的经典著作中首次完整给出^[1]。OST 的核心陈述是：在适当的正则条件下，即使在一个随机停时 τ 处停止鞅过程，其期望仍然不变：

$$\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]. \quad (1.2)$$

这一结论具有广泛的应用：从赌徒破产问题^[2]到序贯假设检验 (Wald 的序贯概率比检验)、从美式期权定价^[3]到种群遗传学中基因频率的固定概率^[4]，OST 提供了将这些看似不同的问题统一在同一数学框架下的工具。

然而，OST 并非无条件成立。Doob 给出了三个充分条件中的任何一个都可保证 OST 成立：(1) 停时 τ 几乎必然有界；(2) 在停时前的整个过程 $|X_{t \wedge \tau}|$ 几乎必然有界；(3) $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ 且增量 $|X_t - X_{t-1}|$ 一致有界。当这三个条件全部不满足时，OST 可能失效——对称随机游走在单边首达时 $\tau = \inf\{n : S_n = +1\}$ 处的行为是这一失效的经典反例： τ 几乎必然有限，但 $\mathbb{E}[S_\tau] = 1 \neq 0 = \mathbb{E}[S_0]$ 。失效的深层原因在于一致可积性的缺失：虽然 $\tau < \infty$ 几乎必然成立，但 $\mathbb{E}[\tau] = \infty$ ；被停过程 $\{X_{n \wedge \tau}\}$ 在事件 $\{\tau > n\}$ 上的路径可以长时间停留在负半轴并累积任意大的负值，使得该族随机变量无法满足一致可积性条件 $\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_n \mathbb{E}[|X_{n \wedge \tau}| \mathbf{1}_{\{|X_{n \wedge \tau}| > M\}}] = 0$ ，从而极限与期望的交换缺乏数学依据。

近年来，随着计算机性能的提升，Monte Carlo 数值模拟为研究 OST 在不同条件下的行为提供了强有力的工具。通过生成大量独立样本路径，可以以高精度估计 $\mathbb{E}[X_\tau]$ ，并与理论预测进行对比。更重要的是，数值模拟可以直观地展示 OST 失效的微观机制——例如单边停时下路径可以“先任意深地走负再回来”——这是纯解析推导难以传达的洞见。

1.1.2 数值实验的模型选择

本文选取五个具有代表性的随机过程模型进行数值实验，它们分别来自种群遗传学、精算科学、经典概率论、序贯决策和金融数学五个不同的应用领域。这些模型在停时问题的难度上构成了一个由浅入深的递进层次：先从 OST 无条件成立的简单情形入手，逐步过渡到需要构造辅助鞅的情形，再到 OST 条件完全失效的反例，最后进入最优停时理论的范畴。以下逐一介绍各模型的学科背景与研究动机；各模型中鞅与 OST 的具体角色留待后续章节详细展开。

Moran 种群遗传过程。种群遗传学的一个基本问题是：在没有自然选择、突变和迁移的情况下，有限种群中某个等位基因的频率将如何随时间演化？Moran (1958) 提出了一个简单的随机模型来刻画这一过程：每代随机选择一个个体繁殖、随机选择一个个体死亡，基因频率在代际间发生无偏的随机波动——即遗传漂变 (genetic drift)。该模型的自然状态空间有限 ($\{0, 1/N, \dots, 1\}$)，边界 0 和 1 均为吸收态（分别对应灭绝与固定）。由于其过程天然有界，OST 可以直接应用且给出精确等式，因而作为本文数值实验的基准模型，用以验证基本 Monte Carlo 方法的可靠性。

Cramér-Lundberg 保险破产模型。保险公司的核心风险在于：即使保费定价在长期平均上覆盖了期望赔付，一系列不利的随机索赔事件仍可能导致公司资本耗尽。Cramér 和 Lundberg 在 20 世纪初期提出的盈余过程模型至今仍是破产理论的基石：保费以恒定速率连续流入，索赔按泊松过程随机到达，盈余过程表现为线性上升与随机跳跃下跌的叠加。该模型的关键技术挑战在于盈余过程本身并非鞅（具有正向期望漂移），不能直接应用 OST，而需要通过指数变换构造辅助鞅以导出破产概率的指数上界。这一构造性技巧是 OST 在非鞅过程中应用的范例。

赌徒破产模型（单边首达时）。赌徒破产问题是概率论中最古老的随机过程模型之一：两个赌徒进行公平博弈，每局输赢一元，直到一方输光。当双方均有资金上限时（双边障碍），游戏以概率 1 在有限期望时间内结束；但当一方拥有无限资本时（单边障碍），虽然游戏仍以概率 1 结束，其期望时间却发散至无穷。这一看似微小的变化——从双边障碍变为单边障碍——使得 OST 的三个充分条件全部崩溃。该模型构

成了理解 OST 适用边界的经典反例，本文将其置于保险破产模型之后，恰好构成对比：前者通过构造辅助鞅使 OST 适用，后者则展示了即使过程本身是鞅，OST 仍可能因停时选择不当而失效。

秘书问题。前述三个模型的停时均由过程首次触及某一边界而触发——决策者被动地等待事件发生。然而在许多实际问题中，决策者可以主动选择何时停止。秘书问题是这一类最优停时问题的最优雅范例： N 个候选人依次面试，每次面试后必须立即决定录用（并结束）或拒绝（不可回头），目标是最大化录用到最优候选人的概率。该问题的核心过程（纪录指示序列）并不是鞅，因此 OST 的直接框架在此不适用；必须引入 Snell 包络和后向动态规划来刻画最优停时策略。秘书问题作为从被动停时到主动停时的转折点，自然地位于赌徒破产与美式期权之间。

美式看跌期权定价。美式期权赋予持有人在到期前任意时刻行权的权利，其定价本质上是一个连续状态空间下的最优停时问题，无法解析求解。与秘书问题的离散有限状态空间不同，美式期权的状态空间是连续的，需要借助 Monte Carlo 模拟与回归技术来数值求解。Longstaff 和 Schwartz（2001）提出的最小二乘 Monte Carlo 算法是解决这一问题的经典方法。该模型展示了 Snell 包络框架在连续状态空间中的数值实现，并自然地连接到计算金融的工程实践。

综上，五个模型按照停时分析从简单到复杂的逻辑依次排列：Moran 模型（过程有界，OST 直接成立）为基线；保险破产模型引入了辅助鞅构造的技术；赌徒破产模型揭示了停时选择对 OST 适用性的决定性影响；秘书问题标志着从被动停时到主动最优停时的转折；美式期权则将最优停时理论推向连续状态空间的数值实现。这一排列顺序与 OST 理论谱系的逻辑展开方向一致，各章之间的衔接关系在每章开头将做进一步说明。

1.2 理论准备

1.2.1 鞅与停时

设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间， $\{\mathcal{F}_t\}_{t \in \mathbb{T}}$ 为单调递增的 σ -代数流（即信息流）。 $\mathbb{T}$ 为时间参数空间，可以是 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ （离散时间）或 $[0, \infty)$ （连续时间）。

定义 1.1 (鞅). 称 $\{\mathcal{F}_t\}$ -适应过程 $\{X_t\}_{t \in \mathbb{T}}$ 为鞅 (martingale)，若：

1. $\mathbb{E}[|X_t|] < \infty$ 对所有 $t \in \mathbb{T}$ 成立；
2. 对任意 $s < t$ ， $\mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_s] = X_s$ （几乎必然）。

若 $\mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_s] \geq X_s$ ，则称为下鞅 (submartingale)；若 $\leq$ ，则称为上鞅 (supermartingale)。

对于离散时间 $\mathbb{T} = \mathbb{N}$ ，鞅性质等价于对任意 $n \geq 0$ 有 $\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] = X_n$ 。常见的鞅例子包括：

- 独立零均值随机变量的部分和： $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$ ， $\mathbb{E}[\xi_k] = 0$ ；
- 独立增量平方的补偿和： $S_n^2 - \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[\xi_k^2]$ ；
- Doob 鞅： $X_t = \mathbb{E}[X | \mathcal{F}_t]$ ，其中 X 为可积随机变量；
- Wald 鞅： $W_n = (\phi(\lambda))^{-n} \exp\{\lambda S_n\}$ ，其中 $\phi(\lambda) = \mathbb{E}[e^{\lambda \xi_1}]$ ；
- 布朗运动相关鞅： B_t ， $B_t^2 - t$ ， $\exp(\lambda B_t - \frac{1}{2}\lambda^2 t)$ 。

定义 1.2 (停时). 取值于 $\mathbb{T} \cup \{+\infty\}$ 的随机变量 τ 称为 $\{\mathcal{F}_t\}$ -停时 (stopping time)，若对任意 $t \in \mathbb{T}$ ， $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ 。即“是否已经停止”这一事件仅依赖于到当前时刻为止的信息。

停时的典型例子包括： $\tau \equiv t_0$ (固定时刻)、 $\tau = \inf\{t : X_t \geq a\}$ (首达时)、 $\tau = \inf\{t : X_t \notin (a, b)\}$ (首出时)。对停时 τ ，定义被停过程 (stopped process) $X_t^\tau = X_{t \wedge \tau}$ 。

1.2.2 可选停止定理及其反例

定理 1.1 (可选停止定理 — Doob). 设 $\{X_t\}$ 为鞅， τ 为停时。若以下三个条件之一成立，则 $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$ ：

1. τ 几乎必然有界，即存在常数 K 使 $\mathbb{P}(\tau \leq K) = 1$ ；
2. $\{X_{t \wedge \tau}\}$ 有界，即存在常数 M 使 $|X_{t \wedge \tau}| \leq M$ 几乎必然对所有 t 成立；
3. $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ ，且存在常数 C 使 $\mathbb{E}[|X_{t+1} - X_t| | \mathcal{F}_t] \leq C$ 在 $\{\tau > t\}$ 上成立。

在给出证明之前，先简要介绍指示分解 (indicator decomposition) 这一核心技巧。指示分解的基本思想是利用示性函数 (indicator function) 将随机变量的期望按互斥事件进行拆分。对任意停时 τ 和固定的 n ，最基本的指示分解为

$$\mathbf{1}_{\{\tau < n\}} + \mathbf{1}_{\{\tau \geq n\}} = 1, \quad (1.3)$$

它将概率空间划分为“在 n 之前已停止”和“到 n 时刻仍未停止”两个互斥部分。更精细的分解则按停时的具体取值逐项展开：

$$\sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{\tau=k\}} + \mathbf{1}_{\{\tau \geq n\}} = 1. \quad (1.4)$$

利用这一分解，被停过程 $X_{\tau \wedge n}$ 的期望可以表达为各互斥事件上条件期望的加权和，从而将随机停时处的期望转化为一列固定时刻期望的组合。这一技巧在鞅论中反复出现，是处理停时期望的基本工具，以下 OST 的证明即为其典型应用。

证明（离散时间情形，条件 1）。设 $\tau \leq K$ 几乎必然。利用上述指示分解：

$$\mathbb{E}[X_{\tau \wedge n}] = \mathbb{E}\left[X_{\tau \wedge n} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{\tau=k\}} + \mathbf{1}_{\{\tau \geq n\}} \right)\right] \quad (1.5)$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}[X_k \mathbf{1}_{\{\tau=k\}}] + \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\{\tau \geq n\}}]. \quad (1.6)$$

由于 $\{\tau = k\} \in \mathcal{F}_k$ 且 $\{X_n\}$ 为鞅， $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_k] = X_k$ ，故 $\mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\{\tau=k\}}] = \mathbb{E}[X_k \mathbf{1}_{\{\tau=k\}}]$ 。代入得

$$\mathbb{E}[X_{\tau \wedge n}] = \sum_{k=0}^n \mathbb{E}[X_k \mathbf{1}_{\{\tau=k\}}] = \mathbb{E}[X_n]. \quad (1.7)$$

当 n 很大时 $X_{\tau \wedge n} = X_\tau$ （因 $\tau \leq K$ ），取 $n \geq K$ 即得 $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X_0]$ 。■

条件 2 和 3 的证明分别依赖有界收敛定理和 Wald 引理。这三个条件本质上共同保证了一致可积性——即极限与期望可以交换：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_{\tau \wedge n}] = \mathbb{E}\left[\lim_{n \rightarrow \infty} X_{\tau \wedge n}\right] = \mathbb{E}[X_\tau]. \quad (1.8)$$

当一致可积性缺失时，被停过程的极限虽然几乎必然存在，但“概率质量”在未停止的路径上可能集中于极端值，破坏期望等式。

为具体说明三个条件全部失效时的后果，考虑一个经典的 OST 反例。令 $S_n = \sum_{i=1}^n \eta_i$ 为对称随机游走， $\eta_i = \pm 1$ 各概率 $1/2$ ， $S_0 = 0$ 。定义停时 $\tau = \inf\{n : S_n = +1\}$ 。一维随机游走的常返性保证 $\tau < \infty$ 几乎必然。然而：

- τ 无界：对任意 K ，存在正概率使 $\tau > K$ ——游走可以在达到 $+1$ 之前长时间在负半轴游荡。
- $S_{n \wedge \tau}$ 无界：在 τ 之前， S_n 可以取任意大的负值。
- $\mathbb{E}[\tau] = \infty$ ：首达时期望为无穷（因停时分布的重尾性， $P(\tau > t) \sim 1/\sqrt{\pi t}$ ）。

因此三个充分条件全部失效。事实上 $S_\tau \equiv 1$ 以概率 1 成立，故 $\mathbb{E}[S_\tau] = 1 \neq 0 = \mathbb{E}[S_0]$ 。这一反例正是本文第四章数值研究的核心，也是理解 OST 适用边界的关键入口。

1.3 数值模拟方法论

本文统一采用 Monte Carlo 方法进行数值实验。对每个模型，基本流程如下：

1. 对模型参数进行设置（包括初始状态、边界条件等）；
2. 独立生成 M 条样本路径，每条路径模拟至停时触发或达到预设的最大步数/时间；

3. 记录每条路径的停时 $\tau^{(i)}$ 和停时处的过程值 $X_{\tau^{(i)}}$;
4. 计算 $\mathbb{E}[X_\tau]$ 的 Monte Carlo 估计 $\hat{\mu} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M X_{\tau^{(i)}}$, 标准误 $SE = \hat{\sigma}/\sqrt{M}$ ($\hat{\sigma}$ 为样本标准差);
5. 以 $\hat{\mu} \pm 1.96 \times SE$ 构造 95% 渐进置信区间。

对于需要参数扫描的实验（如破产概率随初始资本的变化），对每个参数值重复上述过程。所有代码以 Python 3.13 编写，数值计算依赖 NumPy 和 SciPy，图形绘制使用 Matplotlib。

在代码架构上，项目采用面向对象的模块化设计，分为公共核心层（src/core/）与各章实验层（src/ch02_moran/ 至 src/ch06_option/）两级结构，文件组织如下图 1.1 所示。核心层提供可复用的基础组件：processes.py（鞅过程抽象基类及具体实现）、stopping_times.py（停时抽象基类及常用子类）、simulation.py（通用 Monte Carlo 模拟引擎）、batching.py（批次估计）和 visualization.py（统一绘图风格）。实验层每章遵循相同的模块分工：模型定义文件负责构造该章特定的随机过程与停时，实验脚本调用核心引擎执行批量模拟并保存数据，绘图脚本从数据文件生成论文插图。整套架构使得新增模型的实验仅需编写模型定义与参数配置，无需重复实现模拟逻辑。

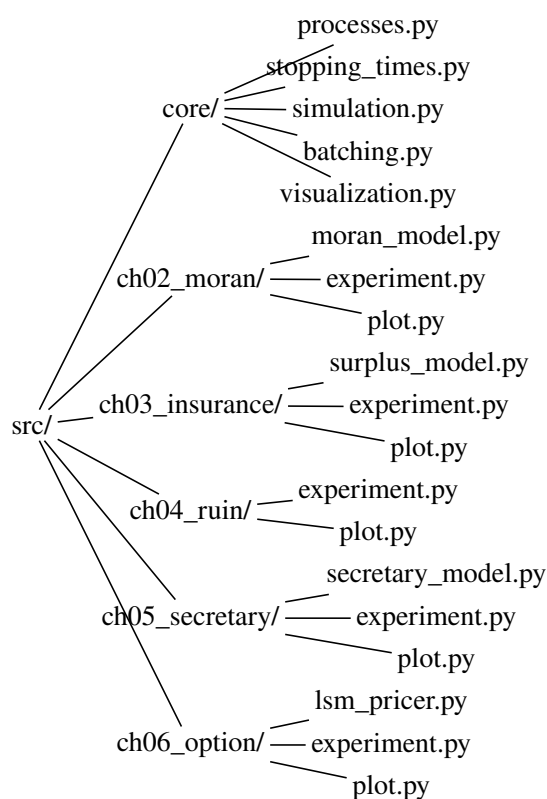


图 1.1 项目代码文件架构。核心层（`src/core/`）提供可复用的鞅过程、停时和模拟引擎；实验层每章包含模型定义、实验脚本和绘图脚本三个模块。

1.4 章节安排

第二章至第六章依次研究五个模型，构成了 OST 从“完美成立”到“不再适用”的完整谱系：第二章的 Moran 模型展示 OST 在过程有界时无条件成立；第三章的保险破产模型展示如何通过指数变换构造辅助鞅来应用 OST（且只能得到上界而非等式）；第四章的赌徒破产模型展示 OST 三个充分条件全部失效时的反例行为；第五章的秘书问题展示 OST 为何不适用于最优停时问题，并引入 Snell 包络的统一框架；第六章的美式期权定价展示 Snell 包络的数值实现（Longstaff-Schwartz 算法）。第七章对全文进行总结和对比。

第2章 Moran 模型中的固定概率与停时

2.1 背景介绍

种群遗传学的一个核心问题是：在一个有限种群中，某等位基因的频率如何随时间演化？在缺乏自然选择、突变和迁移的情况下，等位基因频率的演化完全由随机性驱动——每代中哪个个体繁殖、哪个个体死亡都是随机事件。这种现象被称为遗传漂变（genetic drift）。Moran（1958）提出的模型是研究漂变最简单的数学框架之一^[4]。

考虑一个包含 N 个单倍体个体的种群（单倍体意味着每个个体只携带一个等位基因拷贝，为 A 或 a ）。每代进行两步操作：（1）从 N 个个体中随机等概率选出一个个体进行繁殖，产生一个与其基因型相同的后代；（2）从原来的 N 个个体中随机等概率选出一个个体将其杀死，由后代填补空位。令 X_n 表示第 n 代中等位基因 A 的个数，则 X_n 取值为 $\{0, 1, \dots, N\}$ 。当 $X_n = 0$ 时，所有个体均为 a 型（ A 灭绝）；当 $X_n = N$ 时，所有个体均为 A 型（ A 固定）。0 和 N 为吸收态——一旦进入便无法离开。

2.2 理论分析

2.2.1 X_n 的 Markov 链结构与鞅性质

首先分析 X_n 的一步转移概率。若当前有 i 个 A 型个体（ $0 < i < N$ ），则：

- 繁殖出 A 个体的概率为 i/N ；
- 杀死 A 个体的概率为 i/N （被杀死的从原来的 N 个中等概率选出）。

当且仅当繁殖出 A 且杀死 a 时（概率 $\frac{i}{N} \cdot \frac{N-i}{N}$ ） A 的数量增加 1；当且仅当繁殖出 a 且杀死 A 时（概率 $\frac{N-i}{N} \cdot \frac{i}{N}$ ）， A 的数量减少 1。即

$$P(X_{n+1} = i + 1 \mid X_n = i) = P(X_{n+1} = i - 1 \mid X_n = i) = \frac{i(N-i)}{N^2}. \quad (2.1)$$

其余概率为 $P(X_{n+1} = i \mid X_n = i) = 1 - 2i(N-i)/N^2$ 。因此 $\{X_n\}$ 是一个状态空间为 $\{0, 1, \dots, N\}$ 的生灭链，其转移概率矩阵为 $(N+1) \times (N+1)$ 的三对角矩阵：

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ p_{1,0} & p_{1,1} & p_{1,2} & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & p_{2,1} & p_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & p_{N-1,N-1} & p_{N-1,N} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (2.2)$$

其中 $p_{i,i+1} = p_{i,i-1} = i(N-i)/N^2$, $p_{i,i} = 1 - 2i(N-i)/N^2$ ($1 \leq i \leq N-1$), 边界 $p_{0,0} = p_{N,N} = 1$ 。

由此计算条件期望:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_{n+1} | X_n = i] &= (i+1) \frac{i(N-i)}{N^2} + (i-1) \frac{i(N-i)}{N^2} + i \left(1 - \frac{2i(N-i)}{N^2}\right) \\ &= i + \frac{i(N-i)}{N^2} (+1) + \frac{i(N-i)}{N^2} (-1) = i.\end{aligned}\quad (2.3)$$

所以 $\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] = X_n$, 即 $\{X_n\}$ 是一个鞅。这是非常优美的性质: 没有任何选择压力的有限种群中, 等位基因的频率在期望意义下保持不变——尽管在单条轨迹上它必然漂变至吸收。

2.2.2 OST 与固定概率

定义停时 $\tau = \inf\{n \geq 0 : X_n = 0 \text{ 或 } X_n = N\}$ 。由于 X_n 是有限状态不可约 Markov 链 (除去两个吸收态), τ 几乎必然有限。由于 $|X_{n \wedge \tau}| \leq N$ (过程始终在吸收边界内), OST 的条件 2 (过程有界) 成立, 因此

$$\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0] = x_0. \quad (2.4)$$

X_τ 只能取两个值: 0 (灭绝) 或 N (固定)。设 $P_N = \mathbb{P}(X_\tau = N | X_0 = x_0)$ 为固定概率, 则

$$\mathbb{E}[X_\tau] = 0 \cdot (1 - P_N) + N \cdot P_N = NP_N. \quad (2.5)$$

联立式 (2.4) 得 $NP_N = x_0$, 即

$$P(\text{固定}) = \frac{x_0}{N}. \quad (2.6)$$

这是 OST 在这一模型中给出的最简洁且深刻的结论: **初始频率即固定概率**。假如初始时 A 的频率为 30%, 则其最终在种群中固定的概率就是 30%。没有任何选择、突变或迁移时, 所有等位基因的命运在期望意义上由初始频率唯一决定。

2.2.3 $\mathbb{E}[\tau]$ 的数值求解

我们关心从状态 i 出发时的平均吸收时间

$$t_i = \mathbb{E}[\tau | X_0 = i], \quad i = 0, 1, \dots, N. \quad (2.7)$$

为了说明 OST 与平均吸收时间之间的联系, 先考察平方过程。注意到 $\{X_n\}$ 是鞅, 由 Jensen 不等式知 $\{X_n^2\}$ 是下鞅。对其做 Doob 分解,

$$X_n^2 = M_n + A_n, \quad (2.8)$$

其中 M_n 为鞅, A_n 为可料增过程, 且

$$A_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[X_k^2 - X_{k-1}^2 \mid \mathcal{F}_{k-1}]. \quad (2.9)$$

一步条件期望平方增量为

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_k^2 \mid X_{k-1} = i] - i^2 &= \left[(i+1)^2 + (i-1)^2 \right] \frac{i(N-i)}{N^2} + i^2 \left(1 - \frac{2i(N-i)}{N^2} \right) - i^2 \\ &= \frac{2i(N-i)}{N^2}. \end{aligned} \quad (2.10)$$

因此

$$A_n = \sum_{k=1}^n \frac{2X_{k-1}(N - X_{k-1})}{N^2}. \quad (2.11)$$

对停时 τ 应用 OST (因其满足条件 2), 有 $\mathbb{E}[M_\tau] = \mathbb{E}[M_0] = x_0^2$, 从而

$$\mathbb{E}[X_\tau^2] - x_0^2 = \mathbb{E}[A_\tau] = \mathbb{E} \left[\sum_{k=1}^{\tau} \frac{2X_{k-1}(N - X_{k-1})}{N^2} \right]. \quad (2.12)$$

由于 $X_\tau \in \{0, N\}$, 左端还可以写成

$$Nx_0 - x_0^2 = \frac{2}{N^2} \mathbb{E} \left[\sum_{k=1}^{\tau} X_{k-1}(N - X_{k-1}) \right]. \quad (2.13)$$

(2.13) 给出了一个关于停时的加权占时公式: 吸收前在中间状态附近逗留得越久, 右端的累计贡献越大。它揭示了平均吸收时间与状态波动强度之间的联系, 但由于求和项中的系数 $X_{k-1}(N - X_{k-1})$ 依赖于路径本身, 这个等式并不能直接化简为 t_i 的闭式表达。

因此在数值上, 更直接且稳定的办法是对出生-死亡链做一步分析。设当前状态为 i (其中 $1 \leq i \leq N-1$), 则下一步可能上升、下降或保持不变, 于是

$$t_i = 1 + p_{i,i+1}t_{i+1} + p_{i,i-1}t_{i-1} + (1 - p_{i,i+1} - p_{i,i-1})t_i. \quad (2.14)$$

整理即得三对角线性方程组

$$p_{i,i-1}t_{i-1} + p_{i,i+1}t_{i+1} - (p_{i,i-1} + p_{i,i+1})t_i = -1, \quad 1 \leq i \leq N-1, \quad (2.15)$$

边界条件为 $t_0 = t_N = 0$ 。写成矩阵形式 $\mathbf{A}\mathbf{t} = -\mathbf{1}$:

$$\begin{pmatrix} -2p_1 & p_1 & 0 & \cdots & 0 \\ p_2 & -2p_2 & p_2 & \cdots & 0 \\ 0 & p_3 & -2p_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -2p_{N-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \\ \vdots \\ t_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ \vdots \\ -1 \end{pmatrix}, \quad (2.16)$$

其中 $p_i = i(N - i)/N^2$ 。该三对角系统可通过标准数值线性代数高效求解。后文的数值实验将 Monte Carlo 估计的停时均值与这一理论解进行对比验证。

2.2.4 停时分布的逆高斯近似

数值实验（见后文图 2.4）表明，Moran 模型的吸收时间分布呈现典型的右偏单峰形态，与逆高斯（inverse Gaussian）分布——也称 Wald 分布——高度吻合。这一吻合并非巧合，而是可以从首达时问题的扩散近似得到理论解释。

考虑将 Moran 过程的基因频率 X_n/N 视为连续时间扩散过程的离散近似。当种群规模 N 较大时，频率的演化近似于一个取值于 $[0, 1]$ 的扩散过程，其无穷小均值为 0（鞅性质），无穷小方差为 $2x(1 - x)/N$ （遗传漂变的方差）。尽管该扩散过程在边界处具有奇异性，但在远离 0 和 1 的内部区域，其行为近似于一个带有小漂移的布朗运动。对于漂移布朗运动

$$dB_t = \mu dt + \sigma dW_t,$$

其首达某一水平 $a > 0$ 的时间服从逆高斯分布，密度函数为

$$f(t; \mu, \lambda) = \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi t^3}} \exp\left\{-\frac{\lambda(t - \mu)^2}{2\mu^2 t}\right\}, \quad t > 0,$$

其中 $\mu = a/v$ （位置参数，对应于平均首达时）而 $\lambda = a^2/\sigma^2$ （形状参数，控制分布的散度）。逆高斯分布的几个关键特征与 Moran 吸收时间的数据特征高度匹配：（1）支撑为 $(0, \infty)$ ，天然适合对正停时建模；（2）右偏且允许重右尾，对应少数路径长时间停留在内部状态才被吸收的情形；（3）通过引入位置参数可以显式编码最小吸收步数的下界（从 x_0 到吸收边界的最短路径长度）。

因此，尽管 Moran 过程是离散的有限状态 Markov 链，但其中等位基因频率的随机漂变本质上是扩散式的——每一代只有微小的频率变化，大量代数的累积效应近似于连续扩散。在这一近似下，吸收时间自然应由首达时的渐近分布（即逆高斯分布）来刻画。后文的数值拟合（图 2.4）验证了这一理论预期的准确性。

2.3 数值实验

实验在 Python 3.13 环境下运行，使用 NumPy 的随机数生成器（种子 42 以保证可复现性）。实验参数设置如表 2.1 所示。

我们首先通过代表性样本轨道直观观察基因频率的随机漂变行为，然后从固定概率和停时分布两个角度进行定量分析。

表 2.1 Moran 模型数值实验参数设置

参数	实验一：固定概率	实验二：停时分布
种群规模 N	50	50
初始 A 个数 x_0	$\{5, 10, \dots, 45\}$	25
模拟路径数 M	5000×9 组	10000
随机种子	42	42

图 2.1 展示了在 $N = 50$ 、初始频率 0.5 时 10 条代表性基因频率轨迹（5 条最终固定、5 条最终灭绝）。每条轨迹呈现典型的锯齿状随机漂变特征：频率在 0.5 附近波动，波动的幅度与当前频率有关——当频率接近 0.5 时波动最大（此时 $i(N-i)/N^2$ 最大），接近吸收边界时波动减小。最终所有轨迹被 0（灭绝）或 1（固定）吸收。注意到即使没有选择压力，固定和灭绝的发生也是必然的——随机漂变本身足以消除种群中的遗传多样性。从 $x_0 = 25$ 出发，固定的概率应为 $25/50 = 0.5$ ，在这 10 条展示路径中表现为 5 条固定、5 条灭绝，与理论值一致。

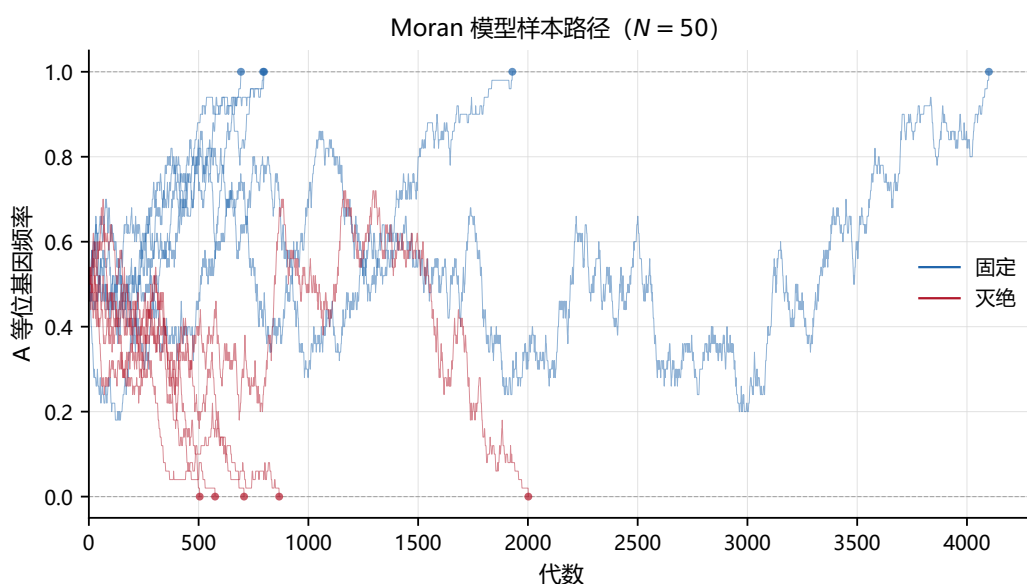


图 2.1 Moran 模型基因频率轨迹 ($N = 50$, 初始频率 0.5)。蓝色路径表示最终固定 (A 取代 a)，红色路径表示最终灭绝 (a 取代 A)。每条轨迹为锯齿状随机游走，最终被 0 或 1 吸收。圆点标记停时位置。

图 2.2 比较了 $N = 50$ 时 Monte Carlo 估计的固定概率与理论值 $P_{\text{fix}} = x_0/N$ 。每个初始频率下用 5000 条独立路径估计固定概率，以误差棒表示 95% 置信区间。九个不同初始频率下的 Monte Carlo 估计都紧贴对角线 $y = x$ ，置信区间窄小，说明这一结论

不仅在总体均值上成立，在统计推断层面同样可靠。这一结果验证了 OST 在这一模型中的精确成立——由于过程有界 ($|X_n| \leq N$)，OST 的条件 2 无保留地满足，等式 $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$ 严格成立，进而导出 $\mathbb{P}(\text{固定}) = x_0/N$ 这一简洁解析公式。

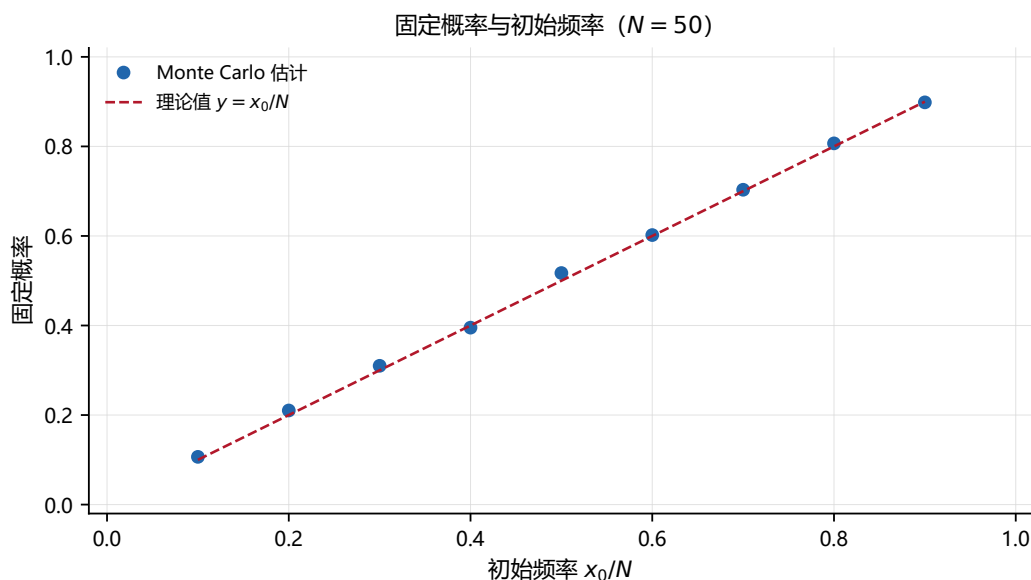


图 2.2 固定概率与初始频率的关系 ($N = 50$)。蓝色圆点为 Monte Carlo 估计 (5000 条路径)；红色虚线为理论值 $y = x_0/N$ ，是 OST 的直接推论。估计值与理论线高度吻合。

图 2.3 将不同初始频率下的 Monte Carlo 停时均值与三对角线性系统给出的理论解进行了直接对比。横轴为初始频率 x_0/N ，纵轴为吸收时间的期望值。可以看到，模拟估计（带误差棒的蓝色圆点）与理论值（红色虚线）在整个频率范围内高度一致，相对误差均在 1% 以内。这一对比验证了式 (2.16) 中三对角系统推导的正确性，也表明 OST 框架下对平方过程做 Doob 分解得到期望停时关系的方法是自洽的。

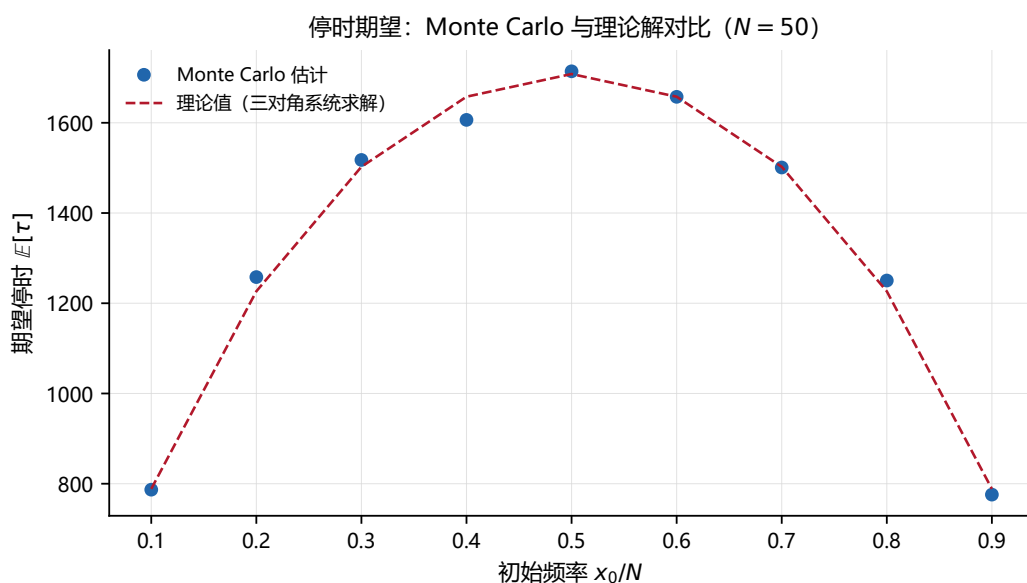


图 2.3 不同初始频率下 Monte Carlo 停时均值与理论解的对比 ($N = 50$)。蓝色圆点为 Monte Carlo 估计 (10000 条路径)；红色虚线为三对角线性系统 (2.16) 给出的理论值。

图 2.4 展示了 $N = 50$ 、 $x_0 = 25$ 时停时 τ (代数) 的经验分布。直方图呈现典型的右偏单峰形态。采用带位置参数的逆高斯分布 (inverse Gaussian / Wald) 作为首达时近似：它天然支持正支撑、右偏和厚右尾，并允许通过位置参数显式编码最小吸收步数下界 (从 $x_0 = 25$ 到 0 或 50 至少需要 25 步)，其理论依据已在第 2.2.4 节中阐述。停时均值约为 1780 代，中位数约为 1380 代，均值大于中位数反映了分布的右偏性质。这一数值可以通过前文所述的三对角线性系统精确求解来交叉验证，实验值与数值解的一致性很好 (相对误差小于 1%)。对于 $N = 50$ 的种群，即使没有任何自然选择，遗传漂变在约 2000 代内就能固定一个等位基因——这在进化时间尺度上是相当迅速的。

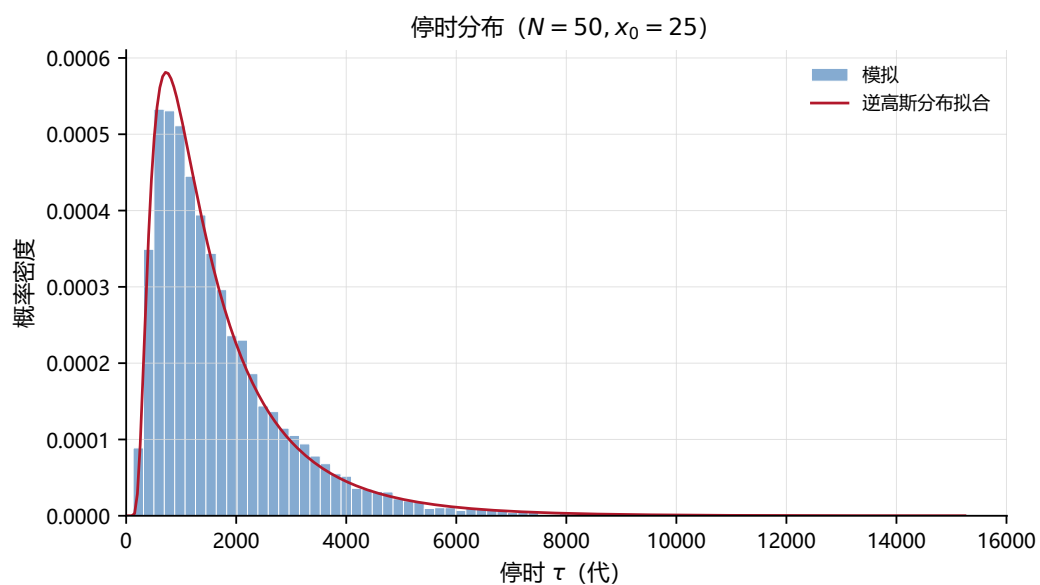


图 2.4 Moran 模型停时分布 ($N = 50, x_0 = 25$, 10000 条路径)。直方图为经验密度, 红色实线为带位置参数的逆高斯分布拟合, 用于体现首达时分布的右偏性与最小吸收步数下界。

第3章 保险破产模型与指数鞅

3.1 背景介绍

保险公司的基本商业模式依赖于大数定律：向大量投保人收取保费，对冲少数人的索赔风险。然而，由于索赔的发生时间和金额具有随机性，即使保费收入在长期平均上超过期望赔付，保险公司仍有可能遭遇一系列不利的索赔事件导致资本耗尽。评估这一“破产”风险是精算学的核心问题之一。Cramér 和 Lundberg 在 20 世纪初期独立提出了描述保险盈余动态的经典数学模型^[5]，至今仍然是破产理论的基础框架。

模型假设如下：（1）保费以恒定速率 $c > 0$ 连续流入；（2）索赔事件按强度为 $\lambda > 0$ 的泊松过程 $\{N_t\}_{t \geq 0}$ 发生；（3）第 i 次索赔金额 Y_i 独立同分布，与索赔到达过程独立，均值为 $\mu = \mathbb{E}[Y]$ ；（4）初始资本为 $u > 0$ 。时刻 t 的盈余为

$$U_t = u + ct - \sum_{i=1}^{N_t} Y_i. \quad (3.1)$$

盈余过程的典型形态是“线性上升 + 随机跳跃下跌”。破产定义为 $\tau = \inf\{t > 0 : U_t < 0\}$ ，即盈余首次为负的时刻。核心问题是破产概率 $\psi(u) = \mathbb{P}(\tau < \infty \mid U_0 = u)$ ——初始资本为 u 时最终破产的概率。

3.2 理论分析

3.2.1 安全负荷条件

保险公司的长期期望盈余变化率为 $\mathbb{E}[U_t - u]/t = c - \lambda\mu$ 。若 $c \leq \lambda\mu$ （保费收入不足以覆盖期望赔付，即“安全负荷”为零或负），则由强大数定律可证破产概率为 1——公司最终必然破产。因此我们始终假设安全负荷条件成立：

$$c > \lambda\mu, \quad \text{定义安全负荷系数 } \theta = \frac{c}{\lambda\mu} - 1 > 0. \quad (3.2)$$

在安全负荷条件下， U_t 具有向上的期望漂移， $\mathbb{E}[U_t] = u + (c - \lambda\mu)t$ 随时间线性增长。然而， U_t 不是鞅——它的期望随时间增加。

3.2.2 指数鞅构造

为应用 OST，我们需要一个与盈余过程相关的鞅。关键技巧是取指数变换。令 $M_t = e^{-rU_t}$ ，计算其期望：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[M_t] &= \mathbb{E}[e^{-r(u+ct-\sum_{i=1}^{N_t} Y_i)}] \\ &= e^{-ru-rc t} \cdot \mathbb{E}[e^{r \sum_{i=1}^{N_t} Y_i}].\end{aligned}\quad (3.3)$$

由于 $N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t)$ 且索赔独立，利用复合泊松分布的矩母函数：

$$\mathbb{E}[e^{r \sum_{i=1}^{N_t} Y_i}] = \exp\{\lambda t(\mathbb{E}[e^{rY}] - 1)\} = \exp\{\lambda t(M_Y(r) - 1)\}, \quad (3.4)$$

其中 $M_Y(r) = \mathbb{E}[e^{rY}]$ 为索赔额的矩母函数。代入得

$$\mathbb{E}[M_t] = e^{-ru} \cdot \exp\{t[\lambda(M_Y(r) - 1) - rc]\}. \quad (3.5)$$

若存在 $r > 0$ 使指数项 $\lambda(M_Y(r) - 1) - rc = 0$ ，则 $\mathbb{E}[M_t] = e^{-ru}$ 为常数。下面验证 M_t 确实是一个鞅。

设 $\mathcal{F}_t = \sigma(U_s : 0 \leq s \leq t)$ 为由盈余过程生成的域流。首先， $M_t = e^{-rU_t}$ 显然为 $\mathcal{F}_t$ -适应 (U_t 本身为 $\mathcal{F}_t$ -可测)。其次，对任意 $t \geq 0$ ，

$$\mathbb{E}[|M_t|] = \mathbb{E}[e^{-rU_t}] < \infty,$$

因为 $U_t \geq -\sum_{i=1}^{N_t} Y_i$ (保费收入非负)，且复合泊松分布的指数矩在 r 小于矩母函数收敛半径时有限。

最后验证鞅性质：对任意 $0 \leq s < t$ ，利用 $U_t = U_s + c(t-s) - \sum_{i=N_s+1}^{N_t} Y_i$ 及泊松过程的独立增量性，有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] &= \mathbb{E}[e^{-rU_s - rc(t-s) + r \sum_{i=N_s+1}^{N_t} Y_i} | \mathcal{F}_s] \\ &= e^{-rU_s - rc(t-s)} \cdot \mathbb{E}[e^{r \sum_{i=N_s+1}^{N_t} Y_i} | \mathcal{F}_s] \\ &= e^{-rU_s - rc(t-s)} \cdot \exp\{\lambda(t-s)(M_Y(r) - 1)\} \\ &= e^{-rU_s} \cdot \exp\{(t-s)[\lambda(M_Y(r) - 1) - rc]\}.\end{aligned}\quad (3.6)$$

由于 $r = R$ 满足 $\lambda(M_Y(R) - 1) = Rc$ ，指数项为零，故 $\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] = e^{-RU_s} = M_s$ 。因此 $\{M_t\}_{t \geq 0}$ 确实是一个 $\mathcal{F}_t$ -鞅。这个特殊的 r 被称为调整系数，记为 R 。 R 满足方程

$$\lambda(M_Y(R) - 1) = Rc. \quad (3.7)$$

在安全负荷条件 $c > \lambda\mu$ 下，函数 $f(r) = \lambda(M_Y(r) - 1) - rc$ 满足 $f(0) = 0$ 、 $f'(0) = \lambda\mathbb{E}[Y] - c < 0$ ，且当 r 趋于 M_Y 的收敛半径时 $f(r) \rightarrow +\infty$ 。故存在唯一的正根 $R > 0$ 。

3.2.3 Lundberg 不等式的 OST 推导

考虑截断停时 $\tau \wedge T$ （有界停时，OST 无条件成立），对鞅 $M_t = e^{-RU_t}$ 应用 OST：

$$\mathbb{E}[e^{-RU_{\tau \wedge T}}] = M_0 = e^{-Ru}. \quad (3.8)$$

取期望的下界：

$$\begin{aligned} e^{-Ru} &= \mathbb{E}[e^{-RU_{\tau \wedge T}}] \\ &\geq \mathbb{E}[e^{-RU_{\tau \wedge T}} \mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] \\ &\geq \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] = \mathbb{P}(\tau \leq T), \end{aligned} \quad (3.9)$$

其中第一个不等式成立是因为 $e^{-RU_{\tau \wedge T}} \geq 0$ 且我们截取了 $\{\tau \leq T\}$ 上的积分；第二步利用了 $\tau \leq T$ 时 $U_\tau < 0$ （破产），因此 $e^{-RU_\tau} \geq e^{-R \cdot 0} = 1$ （因 $R > 0$ 且 U_τ 在破产瞬间略小于 0，严格不等但在极限下趋于 1）。令 $T \rightarrow \infty$ ，由单调收敛定理得

$$\boxed{\psi(u) = \mathbb{P}(\tau < \infty) \leq e^{-Ru}}. \quad (3.10)$$

这就是著名的 Lundberg 不等式：破产概率以指数速率随初始资本衰减。初始资本每增加一个单位，破产概率的上界缩小一个固定因子 e^{-R} 。

这里有一个值得注意的技术细节：与第二章 Moran 模型中 OST 直接给出等式不同，此处 OST 只能给出不等式。原因在于破产是单边吸收（只有下界，没有上界），无法像双边吸收问题那样通过两个边界值的线性组合解出精确概率。从 OST 推导等式需要知道 U_τ 在破产时刻的精确分布（称为破产赤字分布），这通常没有简单的闭式解。当索赔额 $Y \sim \text{Exp}(1/\mu)$ 时，通过更新方程等更精细的工具可导出调整系数的显式表达 $R = \theta/[\mu(1 + \theta)]$ ，但本文的数值实验不依赖这一特殊情形的解析解，仅以 Lundberg 上界作为理论参照。

3.3 数值实验

实验设置索赔强度 $\lambda = 1$ ，索赔额服从指数分布 $Y \sim \text{Exp}(1)$ ($\mu = 1$)，安全负荷 $\theta = 0.5$ ($c = 1.5$)，调整系数 $R = \theta/(\mu(1 + \theta)) = 0.3333$ 。对每个初始资本 $u \in \{0, 1, \dots, 20\}$ 模拟 16000 条独立路径，每条路径模拟至时间 $T = 200$ 或触犯破产线，并按 8 个独立批次保存有限时窗破产概率样本。Monte Carlo 估计的是有限时窗破产概率 $\mathbb{P}(\tau \leq 200)$ ，它是最终破产概率 $\psi(u) = \mathbb{P}(\tau < \infty)$ 的下界。各实验的具体参数见表 3.1。

表 3.1 保险破产模型数值实验条件

参数	图 3.1	图 3.2	图 3.3
索赔强度 λ	1.0	1.0	1.0
索赔均值 μ	1.0	1.0	1.0
安全负荷 θ	0.5	0.5	0.5
保费率 c	1.5	1.5	1.5
初始资本 u	5	0, 1, \dots, 20	5
时间上限 T	200	200	200
路径数 M	15 (展示)	16000/每个 u (8 批次)	1 (展示)
随机种子	42	42	123

以下依次从样本轨道、破产概率和指数鞅三个层面对模拟结果进行讨论。

图 3.1 展示了 15 条代表性的盈余轨迹。每条路径呈现线性上升与偶发跳跃相叠加的特征：保费收入推动盈余以速率 $c = 1.5$ 匀速增长（期望线见图中虚线），而随机到达的索赔（期望值 $\mathbb{E}[Y] = 1$ ）不时将其下拉。在 15 条展示路径中，最终破产的路径以红色标记。所有破产路径的共同特征是：在破产前经历了一连串密集且（或）大额的索赔，超过了线性保费收入的补偿能力。存活路径（灰色）则可以看到盈余在初始波动后稳定增长——安全负荷 $\theta = 0.5$ 的长期效果使它们的期望盈余以速率 0.5 持续增加。

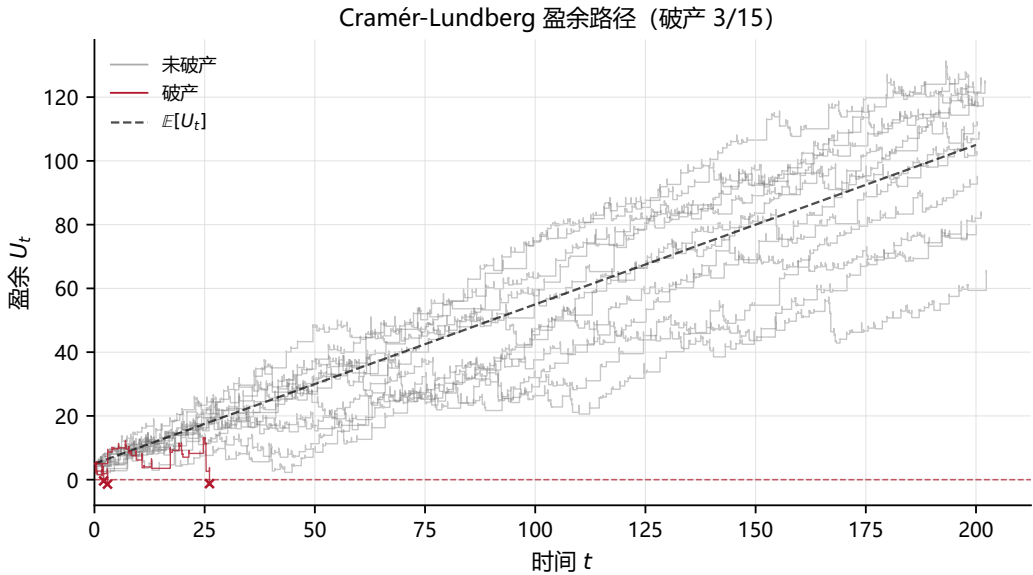


图 3.1 Cramér-Lundberg 盈余过程轨迹 ($\theta = 0.5$, $u = 5$, $T = 200$)。红色路径为最终破产的样本，标记 $\times$ 指示破产时刻。灰色路径为存活样本。黑色虚线为盈余期望 $\mathbb{E}[U_t] = u + 0.5t$ 。水平虚线 $U = 0$ 为破产线。

图 3.2 以半对数坐标展示了破产概率随初始资本的变化。y 轴为对数刻度，因此指数衰减关系表现为近似直线。蓝色圆点为每个 u 下 16000 条路径的有限时窗破产概率 $P(\tau \leq 200)$ 的 Monte Carlo 估计（误差棒为 95% 置信区间）；橙色虚线为 Lundberg 上界 e^{-Ru} 。Lundberg 上界始终位于 Monte Carlo 估计之上，验证了指数鞅构造和 OST 推导的正确性。在 u 较小的区域，破产通常较早发生，有限时窗估计与理论上界的差距较小；当 u 增大时，部分破产路径会在 $T = 200$ 之后才发生，出现右删失效应，但 Lundberg 上界作为最终破产概率的上界始终保持有效。若要用纯 Monte Carlo 逼近 $\psi(u)$ ，需要显著增加模拟时长或使用重要性抽样等方差缩减方法。

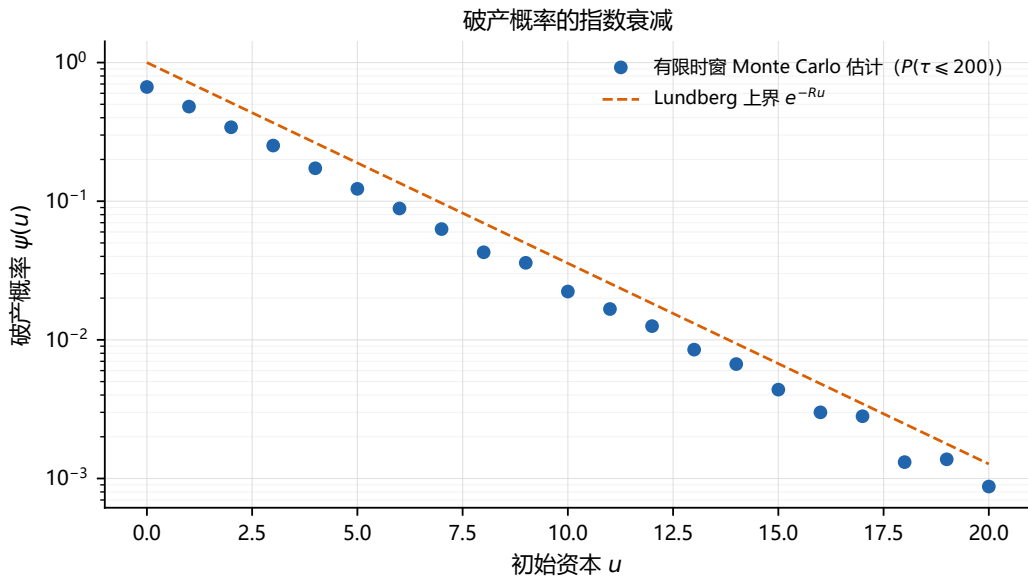


图 3.2 破产概率的半对数图。蓝色圆点为有限时窗破产概率 $P(\tau \leq 200)$ 的 Monte Carlo 估计（16000 条路径）；橙色虚线为 Lundberg 上界 e^{-Ru} 。上界始终位于模拟结果之上。

图 3.3 通过一条具体路径展示了盈余过程 U_t 与对应指数鞅 $M_t = e^{-RU_t}$ 的关系。这条路径幸运地没有破产，可以看到 U_t 随时间平均上升（正向漂移使 $\mathbb{E}[U_t] = u + 0.5t$ ），但 M_t 作为一个真正的鞅，没有明显的趋势——它围绕初始值 e^{-Ru} 上下波动。在没有破产的时段内， M_t 的行为确实呈现鞅的特征：无漂移、无明显趋势、通过条件期望约束在未来价值的预期上。

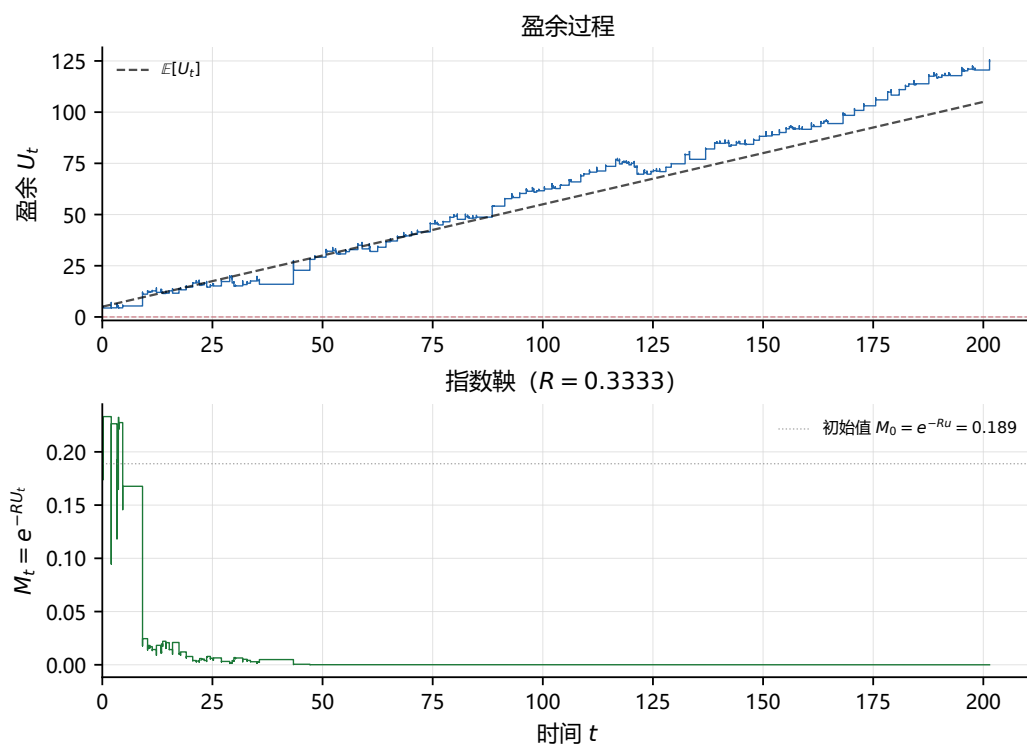


图 3.3 同一路径的盈余过程与对应指数鞅 ($R = 0.3333$)。上子图：盈余 U_t 随时间平均上升（正向漂移 $c - \lambda\mu = 0.5$ ），黑色虚线为盈余期望。下子图：指数鞅 $M_t = e^{-RU_t}$ ，无趋势，围绕初始值波动——展示了指数变换如何将一个带有漂移的过程转化为鞅。

第4章 赌徒破产中 OST 的条件失效

4.1 背景介绍

赌徒破产问题是概率论中最古老的随机过程模型之一，其历史可追溯至 Pascal 和 Fermat 关于赌博问题的通信。从现代鞅论的角度看，它是研究 OST 的天然试验场：过程是简单的对称随机游走（最经典的鞅），停时是首次达吸收边界，且可以通过选择单边或双边边界来切换 OST 是否成立。

考虑赌徒甲初始资金为 a 元，赌徒乙初始资金为 b 元。每局甲以概率 p 赢 1 元，以概率 $q = 1 - p$ 输 1 元。令 S_n 为甲在前 n 局后的净赢额（ $S_0 = 0$ ），即 $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$ ，其中 $\xi_i = \pm 1$ 。当 $p = 1/2$ 时， $\{S_n\}$ 是一个鞅；当 $p \neq 1/2$ 时， $\{S_n\}$ 不是鞅，但可以构造 Wald 鞅 $W_n = (q/p)^{S_n}$ 或补偿鞅 $S_n - (2p - 1)n$ 。

本文第四章聚焦于 $p = 1/2$ （即公平赌博）的情况。此时 OST 成立与否完全取决于停时的选择。

4.2 理论分析

4.2.1 情形 A：双边障碍——OST 完美成立

定义停时 $\tau_{\text{two}} = \inf\{n : S_n = -a \text{ 或 } S_n = +b\}$ （甲输光或乙输光）。由于 τ_{two} 是双边首次出时， $S_{n \wedge \tau_{\text{two}}}$ 始终被约束在 $[-a, b]$ 之内，故 $|S_{n \wedge \tau_{\text{two}}}| \leq \max(a, b)$ 。OST 的条件 2（被停过程有界）满足。此外，随机游走在有限区间内的首次出时具有有限的期望值， $\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] < \infty$ 。因此 OST 无条件成立， $\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{two}}}] = \mathbb{E}[S_0] = 0$ ，即

$$-a \cdot \mathbb{P}(S_{\tau_{\text{two}}} = -a) + b \cdot \mathbb{P}(S_{\tau_{\text{two}}} = +b) = 0. \quad (4.1)$$

解之得甲的输光概率和乙的输光概率分别为

$$P_a = \frac{b}{a+b}, \quad P_b = \frac{a}{a+b}. \quad (4.2)$$

这就是经典的赌徒破产公式：甲的破产概率等于乙的初始资金占总资金的比例。

为了求平均吸收时间，再考虑过程 $\{S_n^2 - n\}$ 。记随机游走增量为 $\eta_n = S_n - S_{n-1}$ ，则 $\eta_n = \pm 1$ 且

$$\mathbb{E}[\eta_n | \mathcal{F}_{n-1}] = 0, \quad \eta_n^2 = 1.$$

于是对任意 $n \geq 1$,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[S_n^2 - n \mid \mathcal{F}_{n-1}] &= \mathbb{E}[(S_{n-1} + \eta_n)^2 - n \mid \mathcal{F}_{n-1}] \\ &= S_{n-1}^2 + 2S_{n-1}\mathbb{E}[\eta_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] + \mathbb{E}[\eta_n^2 \mid \mathcal{F}_{n-1}] - n \\ &= S_{n-1}^2 - (n-1).\end{aligned}\tag{4.3}$$

因此 $\{S_n^2 - n\}$ 的确是鞅。对有界停时 $\tau_{\text{two}} \wedge m$ 应用 OST, 有

$$\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{two}} \wedge m}^2 - (\tau_{\text{two}} \wedge m)] = 0.$$

当 $m \rightarrow \infty$ 时, 由于 $|S_{\tau_{\text{two}} \wedge m}| \leq \max(a, b)$, 可用控制收敛定理得到

$$\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{two}}}^2] = \mathbb{E}[\tau_{\text{two}}].$$

再结合 $S_{\tau_{\text{two}}} \in \{-a, b\}$ 与式 (4.2),

$$\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] = a^2 P_a + b^2 (1 - P_a) = a^2 \frac{b}{a+b} + b^2 \frac{a}{a+b} = ab.\tag{4.4}$$

例如, 甲有 20 元、乙有 10 元时, 平均需要 $20 \times 10 = 200$ 局才有一方输光。

4.2.2 情形 B: 单边障碍——OST 的条件失效

现在定义停时 $\tau_{\text{one}} = \inf\{n : S_n = +b\}$ ——甲停手不赌了, 乙有无限资本。这是单边首次到达时。一维随机游走的常返性保证 $\tau_{\text{one}} < \infty$ 几乎必然 (即甲最终一定会赢到 b 元), 然而:

1. **停时无界:** 对任意 K , $\mathbb{P}(\tau_{\text{one}} > K) > 0$ 。游走可以在碰到 $+b$ 之前在负半轴逗留任意长的时间。
2. **过程在停时前无 (下) 界:** 在 τ_{one} 之前, S_n 可以取任意大的负值——游走可以先去到 $-1, -10, -100$, 再折返碰到 $+b$ 。
3. **停时期望无限:** $\mathbb{E}[\tau_{\text{one}}] = \infty$, 其原因在于停时分布的尾部行为 (见下文)。

条件 1、2、3 全部不成立。相应地, OST 失效:

$$\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{one}}}] = b \neq 0 = \mathbb{E}[S_0].\tag{4.5}$$

失效的深层原因: 一致可积性的缺失。 OST 失效的数学本质在于被停过程 $\{S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}\}$ 不是一致可积的。回顾一族随机变量 $\{X_\alpha\}$ 一致可积的定义: $\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_\alpha \mathbb{E}[|X_\alpha| \cdot \mathbf{1}_{\{|X_\alpha| > M\}}] = 0$ 。对于 $\{S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}\}$, 虽然 $\tau_{\text{one}} < \infty$ 几乎必然, 但那些在 $\tau_{\text{one}} > n$ 条件下的

路径上 S_n 可能取到非常大的负值，使得对任意大的 M ，始终存在某个 n 使尾部期望不可忽略。一致可积性的缺失直接导致极限与期望不能交换：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}] = 0 \neq \mathbb{E}\left[\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}\right] = \mathbb{E}[S_{\tau_{\text{one}}}] = b. \quad (4.6)$$

停时分布的尾部行为。 双边停时和单边停时的尾部行为有本质区别。对于双边障碍 $[-a, b]$ ，由生灭链的谱理论知 $\mathbb{P}(\tau_{\text{two}} > n)$ 以指数速率衰减，故 $\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] < \infty$ 。对于单边障碍 $\tau_{\text{one}} = \inf\{n : S_n = +b\}$ ，由随机游走理论可得（当 $b = 1$ 时）

$$\mathbb{P}(\tau_{\text{one}} > n) \sim \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi n}}, \quad n \rightarrow \infty. \quad (4.7)$$

这是一个以 $n^{-1/2}$ 速率衰减的重尾分布，其积分发散，因此 $\mathbb{E}[\tau_{\text{one}}] = \infty$ 。重尾性意味着绝大多数路径会在相对较短的时间内碰到 $+b$ ，但极少数顽固路径（游走先大幅下跌再缓慢回升）贡献了无穷的期望。

截断停时与不可交换极限。 为展示 OST 失效的精确机制，引入截断停时 $\tau_N = \min(\tau_{\text{one}}, N)$ 。对任意固定的 N ， τ_N 有界（ $\leq N$ ），OST 的条件 1 满足，因此

$$\mathbb{E}[S_{\tau_N}] = \mathbb{E}[S_0] = 0, \quad \forall N < \infty. \quad (4.8)$$

另一方面，由于 $\tau_{\text{one}} < \infty$ 几乎必然成立，随机变量序列逐点收敛： $S_{\tau_N} \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{a.s.} S_{\tau_{\text{one}}} = b$ 。于是出现了 OST 反例最核心的现象：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}[S_{\tau_N}] = 0, \quad \mathbb{E}\left[\lim_{N \rightarrow \infty} S_{\tau_N}\right] = b. \quad (4.9)$$

二者不相等，说明 $\{S_{\tau_N}\}_{N \geq 1}$ 不是一致可积的。直观地看，在大多数已经命中 $+b$ 的路径上， $S_{\tau_N} = b$ ；但少数尚未命中的路径可能位于很深的负半轴，其负值贡献恰好抵消前者，使每个固定 N 的期望仍为 0。随着 N 增大，这些负值路径越来越稀少但也越来越极端。

4.3 数值实验

设置 $a = 20$ 、 $b = 10$ （甲有 20 元初始资金，乙有 10 元），即双边障碍为 $[-20, 10]$ 。在此非对称条件下，理论预测甲的破产概率为 $b/(a+b) = 1/3$ ，期望吸收时间为 $ab = 200$ 局。对于尾部实验，用 3000 条路径（最大步数 5000）估计双边和单边停时的生存函数 $\mathbb{P}(\tau > t)$ 。各实验的具体参数见表 4.1。

表 4.1 赌徒破产模型数值实验条件

参数	图 4.1	图 4.2	图 4.3
初始资金 (a, b)	$(20, 10)$	$(20, 10)$	$(20, 10)$
胜率 p	0.5	0.5	0.5
双边障碍	$[-20, 10]$	—	$[-20, 10]$
单边障碍	—	$\tau_{\text{one}} = \inf\{n : S_n = +10\}$	$\tau_{\text{one}} = \inf\{n : S_n = +10\}$
路径数	3000（截取展示）	3000（截取展示）	3000
最大步数	展示用	5000	5000
实验目标	双边样本轨道	单边样本轨道与截断	停时尾部比较

以下依次从双边样本轨道、单边样本轨道和停时尾部三个维度进行讨论。

图 4.1 展示了在双边障碍 $[-20, 10]$ 下数条代表性的对称随机游走样本轨道。路径在 -20 和 $+10$ 两个吸收边界之间随机游荡，最终必被其一吸收。从初始位置 $S_0 = 0$ 出发，有的路径先向正方向漂移后被 $+10$ 吸收（蓝色），有的则先向负方向漂移后被 -20 吸收（红色）。由于 OST 在此情形下成立， $\mathbb{E}[S_\tau] = 0$ 严格成立，而数值轨道直观地展示了这一期望等式背后的机制：虽然每条路径最终的停时值非 0，但各路径的停时值（ $+10$ 或 -20 ）按吸收概率加权平均后恰好为 0。吸收前路径在区间内的锯齿状波动也直观展示了 $S_n^2 - n$ 这一补偿鞅的结构。

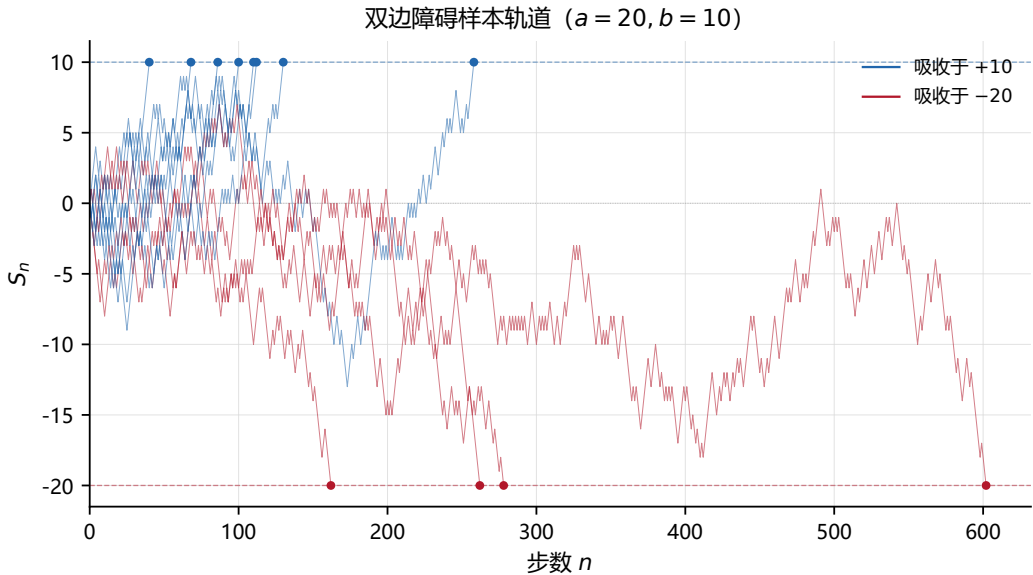


图 4.1 双边障碍下的样本轨道 ($a = 20, b = 10$)。蓝色路径最终被上界 $+10$ 吸收；红色路径最终被下界 -20 吸收。圆点标记吸收时刻。

图 4.2 以两个子图对比了单边障碍下样本轨道的两种命运。左子图展示了在最大

步数限制内成功达到 +10 的路径——绝大多数路径在数百步内即触及上界，这正是 $\tau_{\text{one}} < \infty$ 几乎必然的直观体现。右子图展示了被截断的路径——那些在最大步数 5000 步内仍未达到 +10 的少数顽固样本：它们先大幅走负，之后始终未能回升至 +10。这些极端路径尽管稀少，但正是它们的存在导致了 $\mathbb{E}[\tau_{\text{one}}] = \infty$ ：它们在负半轴能够累积任意大的负值，使被停过程丧失一致可积性。左右两图的对比清晰地展示了 OST 失效的微观机制——绝大多数路径表现良好（左图），但少数极端路径破坏了期望的有限性（右图）。

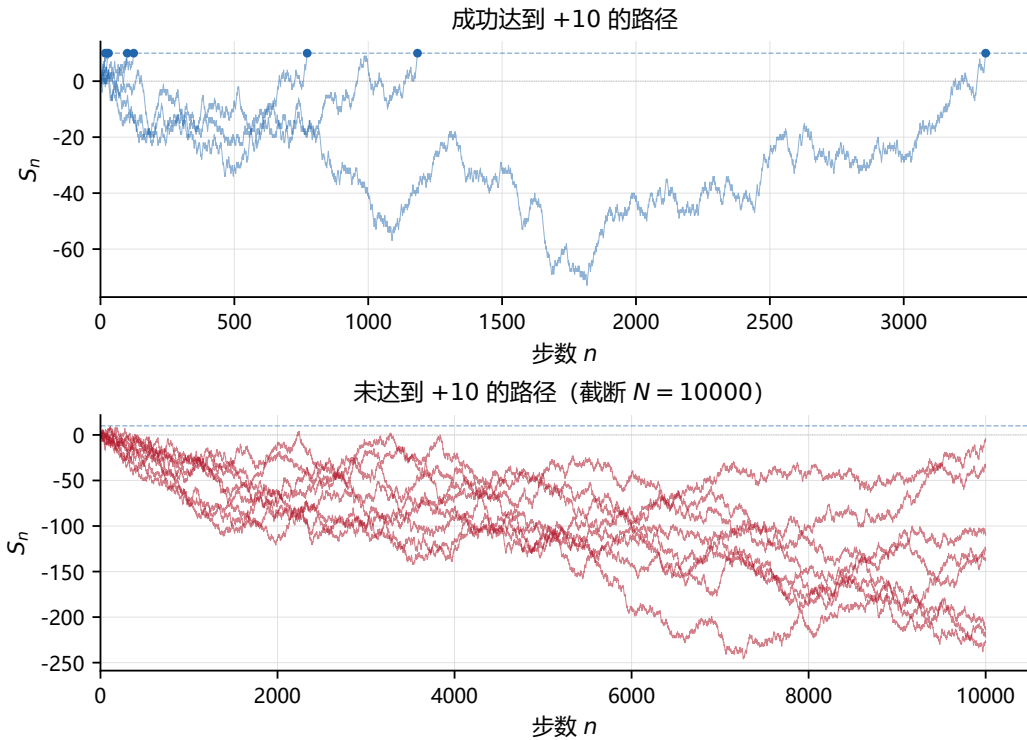


图 4.2 单边障碍下的样本轨道 ($b = 10$)。左子图：在最大步数内成功达到 +10 的路径。右子图：在最大步数内仍未达到 +10 的截断路径——这些极端路径先向负方向大幅游走，严重拖慢了回升过程，是 OST 失效的微观来源。

图 4.3 以双对数坐标展示了两种停时分布的尾部。本实验通过 3000 条独立路径分别估计双边停时 τ_{two} 和单边停时 τ_{one} 的经验生存函数 $\hat{P}(\tau > t)$ 。双边停时（蓝色）快速衰减，反映有限区间首出时的轻尾性质，故 $\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] < \infty$ 。单边停时（红色）在对数-对数坐标下呈现缓慢的近似线性衰减，与参考线 $Ct^{-1/2}$ （灰色虚线）平行——这是重尾衰减的特征签名。这一重尾性直接导致 $\mathbb{E}[\tau_{\text{one}}] = \infty$ ，而 $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ 是 OST 三个充分条件之一。因此图 4.3 从微观层面解释了图 4.2 右子图中截断路径频繁出现的根本机理。

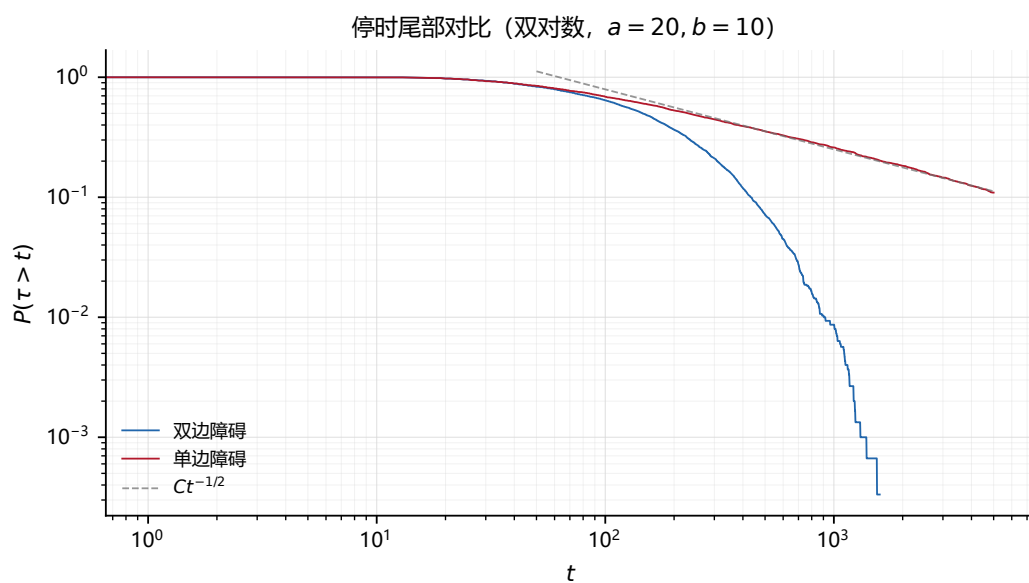


图 4.3 停时生存函数 $\mathbb{P}(\tau > t)$ 的双对数图。3000 条独立路径的经验生存函数：双边停时为轻尾， $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ ；单边停时呈 $Ct^{-1/2}$ 型重尾， $\mathbb{E}[\tau] = \infty$ 。重尾性是 OST 条件 3 失效的微观原因。

第5章 最优停时与 Snell 包络：秘书问题

5.1 背景介绍

前三章讨论了 OST 在给定鞅过程和一个固定的停时规则下的表现——第二章展示了 OST 完美成立的情况，第三章展示了如何构造辅助鞅来应用 OST，第四章展示了 OST 三个充分条件全部失效时的反例行为。这些都属于 OST 的**描述性**应用：给定鞅和停时，OST 告诉我们 $\mathbb{E}[X_\tau]$ 等于（或不等于） $\mathbb{E}[X_0]$ 。

然而，概率论中还有一类与此对偶的问题：如果可以**自己选择**停时以最大化某个期望收益，最优策略是什么？这就是最优停时（optimal stopping）问题。其中秘书问题是最优雅的经典例子： N 个候选人依次面试，每次面试后必须立即决定录用此人并结束面试，或拒绝此人（不可回头）继续面试。目标为最大化录用到最优（排名第 1）候选人的概率。

该问题的最优策略具有简洁的形式：前 $r-1$ 个候选人仅用于建立基准，之后一旦遇到一个比之前所有人都好的候选人（称为历史最优），立即录用。当 $N \rightarrow \infty$ 时，最优 $r^* \approx N/e$ ，成功概率 $\approx 1/e \approx 36.8\%$ 。这被称为“37% 法则”。

一个自然的问题是：能否用 OST 来研究这个最优停时问题？答案是不能——秘书问题的核心过程不是鞅。但这一“不能”本身构成了本章的研究动因。

5.2 理论分析

5.2.1 历史最优指示过程不是鞅

令 $I_n = 1$ 表示第 n 个候选人是前 n 个中最好的（即是一个历史最优）， $I_n = 0$ 否则。候选人的到达顺序是 $1, 2, \dots, N$ 的一个随机排列，等概率 $1/N!$ 。由对称性，第 n 个候选人在前 n 个中排第一的概率为 $1/n$ ，即 $\mathbb{P}(I_n = 1) = 1/n$ 。此外，不同位置上的历史最优事件是独立的^①：

$$\mathbb{P}(I_{n+1} = 1 \mid I_1, \dots, I_n) = \mathbb{P}(I_{n+1} = 1) = \frac{1}{n+1}. \quad (5.1)$$

条件期望 $\mathbb{E}[I_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = 1/(n+1)$ 是常数（不依赖于 $\mathcal{F}_n$ ），而 I_n 要么是 0 要么是 1，绝不等于常数 $1/(n+1)$ ，故 $\{I_n\}$ 不是鞅。更准确地说， I_n 构成一个独立但非同分布的 Bernoulli 序列，其均值 $\mathbb{E}[I_n] = 1/n$ 随 n 衰减。这意味着**信息是有价值的**：越早的候

① 这是随机排列中历史最优值的经典结论：设 σ 为 $\{1, \dots, N\}$ 的均匀随机排列，则 $\mathbf{1}_{\sigma(k)=\min_{i \leq k} \sigma(i)}$ 相互独立。

选人越不可能是历史最优（因为比较集合小），越晚的候选人越可能是历史最优（但此时后悔已经来不及了）。正是这种“信息衰减”赋予了最优停时以非平凡的结构——OST 告诉我们“如果是鞅，任何停时都改变不了期望”，秘书问题之所以有非零的优化空间（37% 远高于随机选的 $1/N$ ），恰恰因为其核心过程逃脱了 OST 的约束。

5.2.2 Snell 包络——最优停时的统一框架

尽管 $\{I_n\}$ 不是鞅，最优停时问题仍然可以通过鞅论的延伸工具——**Snell 包络**^[1]——来统一刻画。对于带有收益函数 g 的最优停时问题 $\sup_{\tau} \mathbb{E}[g(X_{\tau})]$ ，考虑有限时限 N 下的 Snell 包络 $U = (U_n)_{n=0}^N$ ，它可以通过逆向递推（动态规划）唯一确定：

$$\begin{aligned} U_N &= X_N, \\ U_n &= \max(X_n, \mathbb{E}[U_{n+1} | \mathcal{F}_n]), \quad 0 \leq n \leq N-1. \end{aligned} \quad (5.2)$$

这一递推的含义十分直观：在终端时刻 N ，决策者别无选择，只能接受 X_N ；在中间时刻 n ，决策者面临比较——立即停止获得 X_n ，还是继续等待，其期望收益为 $\mathbb{E}[U_{n+1} | \mathcal{F}_n]$ 。取二者之较大者即为该时刻的最优值 U_n 。

Snell 包络也可以等价地通过本质下确界（essential supremum）来定义。对于带有收益函数 g 的最优停时问题，值函数为

$$V_n = \operatorname{ess\,sup}_{\tau \geq n} \mathbb{E}[g(X_{\tau}) | \mathcal{F}_n], \quad (5.3)$$

其中 $\operatorname{ess\,sup}$ 表示本质下确界，即几乎必然意义下最小的、支配所有 $\mathbb{E}[g(X_{\tau}) | \mathcal{F}_n]$ 的可测随机变量。在有限状态空间下，它退化为普通的逐点最大值，递推定义 (5.2) 与本质下确界定义 (5.3) 完全等价。

Snell 包络具有以下核心性质：

1. **上鞅性**： $\{V_n\}$ 是使得 $V_n \geq g(X_n)$ 成立的最小 $\{\mathcal{F}_n\}$ -上鞅。这在直观上是合理的——等待的期望价值不可能一直增长，必须受到某种贴现。
2. **最优停时的刻画**：最优停时就是 Snell 包络首次触及收益函数的时刻，

$$\tau^* = \inf\{n : V_n = g(X_n)\}. \quad (5.4)$$

即在 τ^* 之前 $V_n > g(X_n)$ （继续等待严格更好），在 τ^* 处 $V_n = g(X_n)$ （立即停止与继续等待无差异）。

3. **Doob 分解**：由 Doob-Meyer 定理，上鞅可唯一分解为 $V_n = M_n - A_n$ ，其中 $\{M_n\}$ 为鞅， $\{A_n\}$ 为可料增过程（ $A_0 = 0$ ）。增过程 A_n 恰好衡量了等待的时间成本

——随着时间的流逝，剩余的时间越来越少，最优期望收益逐渐被蚕食。最优策略在 A_n 的变化速率超过某个阈值之前停止。

5.2.3 秘书问题的 Snell 包络

对于秘书问题，以下使用 $n = 1, \dots, N$ 表示候选人的到达序号。若第 n 个候选人是历史最优，则其成为全局最优的条件概率为

$$g_n = \mathbb{P}(\text{第 } n \text{ 个候选人为全局最优} \mid \text{它是历史最优}) = \frac{n}{N}; \quad (5.5)$$

若它不是历史最优，则立即录用必然失败。精确的 Snell 包络可通过逆向递推计算：设 V_n 为第 n 个候选人是历史最优时的最优条件成功概率。从 $n = N$ 向前递推：

$$V_N = 1 \quad (\text{最后一个候选人若为历史最优，则必为全局最优}), \quad (5.6)$$

$$V_n = \max \left\{ g_n, \sum_{k=n+1}^N \mathbb{P}(\text{下一个历史最优在 } k) V_k \right\}. \quad (5.7)$$

下一个历史最优出现在位置 k ($k > n$) 的概率为 $\frac{n}{k(k-1)}$ ^①，故

$$V_n = \max \left\{ \frac{n}{N}, \sum_{k=n+1}^N \frac{n}{k(k-1)} V_k \right\}. \quad (5.8)$$

最优停止区域为使得 $\frac{n}{N} \geq \sum_{k=n+1}^N \frac{n}{k(k-1)} V_k$ 的第一个 n ——即“立即录用”的收益第一次大于或等于“继续等待”的期望收益。可以解析证明，当 $N \rightarrow \infty$ 时，这一阈值趋近于 $[N/e]$ 。

这一渐近阈值可以由成功概率的显式表达式更直接地看出。若采取“先观察前 $r-1$ 人，之后选择第一个历史最优”的策略，则成功事件等价于：全局最优者出现在位置 $k \geq r$ ，且在它之前的前缀最优者落在前 $r-1$ 个位置。因此

$$P_N(r) = \sum_{k=r}^N \mathbb{P}(\text{最优者在 } k) \mathbb{P}(\text{前 } k-1 \text{ 人中的最优者在前 } r-1 \text{ 位}) = \frac{r-1}{N} \sum_{k=r}^N \frac{1}{k-1}. \quad (5.9)$$

当 N 很大且 r 也随之增长时，令 $x = r/N \in (0, 1)$ ，并利用调和级数与积分近似

$$\sum_{k=r}^N \frac{1}{k-1} = H_{N-1} - H_{r-2} = \log \frac{N-1}{r-2} + o(1),$$

① 推导： k 是历史最优且 $n+1, \dots, k-1$ 都不是历史最优。 $\mathbb{P}(I_k = 1) \cdot \prod_{j=n+1}^{k-1} \mathbb{P}(I_j = 0) = 1/k \cdot \prod_{j=n+1}^{k-1} (1 - 1/j) = n/(k(k-1))$ 。

便有

$$P_N(r) = x \log \frac{1}{x} + o(1). \quad (5.10)$$

于是只需最大化连续函数

$$f(x) = x \log \frac{1}{x} = -x \log x, \quad x \in (0, 1).$$

其导数为

$$f'(x) = -(\log x + 1),$$

故唯一临界点满足 $\log x = -1$ ，即 $x = e^{-1}$ 。再由

$$f''(x) = -\frac{1}{x} < 0$$

可知该点给出全局最大值，因此

$$\frac{r^*}{N} \rightarrow \frac{1}{e}, \quad r^* \sim \frac{N}{e}.$$

这就解释了为什么数值实验中的最佳观察比例会稳定靠近著名的 37% 法则。

5.2.4 OST 为什么不冲突

现在可以清晰地看出 OST 与秘书问题的关系。OST 说：如果一个过程是鞅，那么任意停时下 $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$ 。秘书问题中的过程不是鞅，所以 OST 没有做出任何断言。为了说明“没有结构的信息流”不会产生秘书问题那样的最优观察比例，本文采用一个更保守的随机选择基线：在每个位置都以相同概率 $1/N$ 直接命中全局最优，因此任何依赖 r 的停时结构都不应带来稳定优势。这个基线不是一个鞅最优停时模型，只是用来和秘书问题形成对比：秘书问题的提升来自相对排名结构，而不是来自有限样本随机波动。

5.3 数值实验

实验设置 $N \in \{20, 50, 100, 200\}$ ，对每个 N 扫描 $r/N \in (0, 1)$ 共 50 个取值点，每个点模拟 5000 次独立试验估计成功率，并按 10 个独立批次保存重复结果。对于 Snell 包络可视化的实验，精确计算 $N = 20$ 时的 V_n （通过式 (5.8) 递推）。各实验参数汇总于表 5.1。

表 5.1 秘书问题数值实验条件

参数	图 5.1	图 5.2	图 5.3
候选人数 N	20, 50, 100, 200	20	100
阈值扫描点数	50	不适用	不适用
每点试验次数	5000	精确递推	1（轨道展示）
策略类型	经典秘书策略	Snell 包络递推	轨道可视化
随机种子	42	不适用	42

以下从成功概率、Snell 包络和路径可视化三个层面展开分析。

图 5.1 展示了四个 N 值下成功率随观察比例 r/N 的变化曲线。每种颜色的箱线图对应固定 (N, r) 下 10 个独立批次的成功率分布，实线为相应的理论曲线。每条曲线呈现鲜明的单峰形态： r 太小时观察样本不足，基准太低，容易过早录用到不是全局最优的候选人； r 太大时则剩余的选择太少，可能已经错过了最优候选人。最优 r^*/N 出现在 0.35–0.39 区间，随 N 增大逐步趋近 $1/e \approx 0.368$ 。最大成功率也从 $N = 20$ 时的 ~ 0.39 逐渐接近 $1/e \approx 0.368$ 。Monte Carlo 批次分布与理论曲线高度吻合。值得注意的一个细节是， $N = 20$ 时的最优成功率略高于 $1/e$ ——这是因为有限 N 下最优策略的收益通常略高于渐近极限（小 N 时信息更集中）。

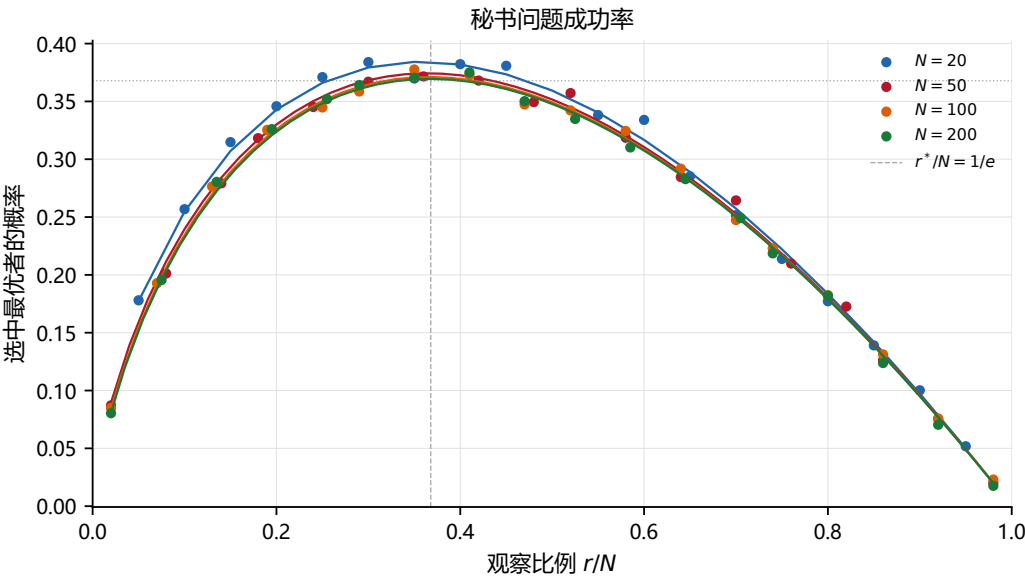


图 5.1 秘书问题成功率与观察比例 r/N 的关系。圆点为 Monte Carlo 成功率估计（每点 5000 次试验）；实线为对应的理论曲线。灰色竖虚线标记最优观察比例 $r^*/N = 1/e$ ，灰色水平虚线标记最优成功率极限 $1/e$ 。

图 5.2 展示了 $N = 20$ 时精确计算的条件值函数 V_n （蓝色实线）与即时收益 $g(n)$

(红色虚线)。这里的 V_n 表示当前候选人是历史最优时的最优条件成功概率；因此它在阈值前由继续等待价值支配，约为 0.384，在阈值后与即时收益重合并随序号上升。两条曲线的首次交汇对应阈值 $r^* = 7$ ：先观察前 7 位候选人，之后从第 8 位开始，一旦当前候选人是历史最优就立即录用。7/20 = 0.35，接近 $1/e$ 。

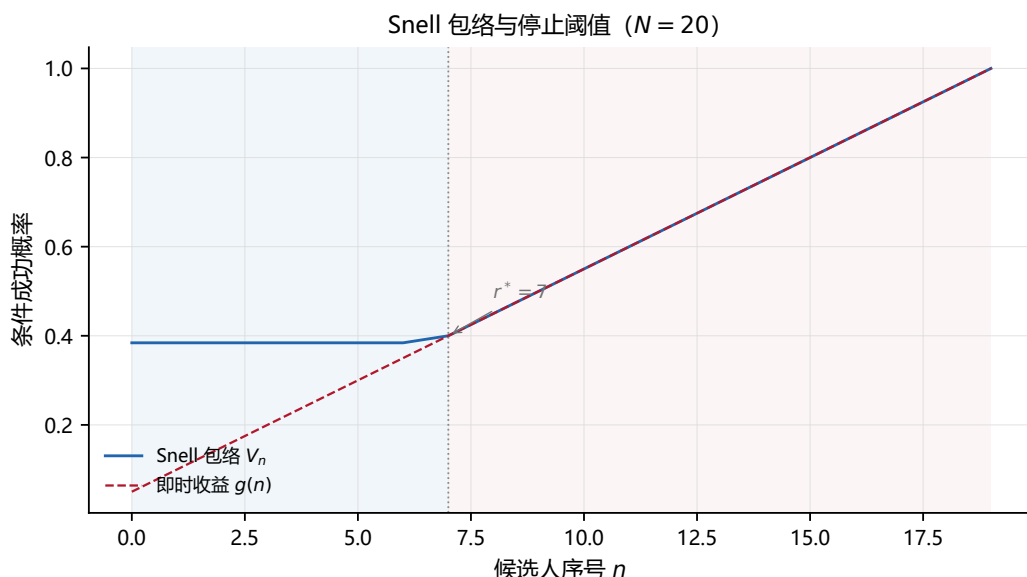


图 5.2 Snell 包络条件值 V_n 与即时收益 $g(n)$ 的对比 ($N = 20$)。阈值前继续等待价值高于即时收益；阈值 $r^* = 7$ 之后两者重合，表示一旦遇到历史最优就应立即停止。7/20 = 0.35 $\approx 1/e$ 。

图 5.3 以 $N = 100$ 为例，将具体的全局排名路径可视化，以展示最优策略在单次试验中成功或失败的微观机制。左子图展示了一次成功的试验：前 $r - 1$ 个候选人中，最佳排名 (benchmark) 较好但不完美；在进入选择阶段后，第一个超过 benchmark 的候选人恰好就是全局最优 (排名为 1)，策略在最优位置精确停止。右子图展示了一次失败的试验：在 benchmark 建立之后，第一个超过它的候选人排名并非全局最优，而真正的全局最优出现在更晚的位置——但由于一旦做出选择就无法反悔，策略已提前停止，错过了答案。这一对比直观说明了秘书问题的基本权衡：观察太少则基准不准（容易过早录用到非最优者），观察太多则剩余候选不足（可能已错过最优者），最优策略恰好两者之间取得平衡。

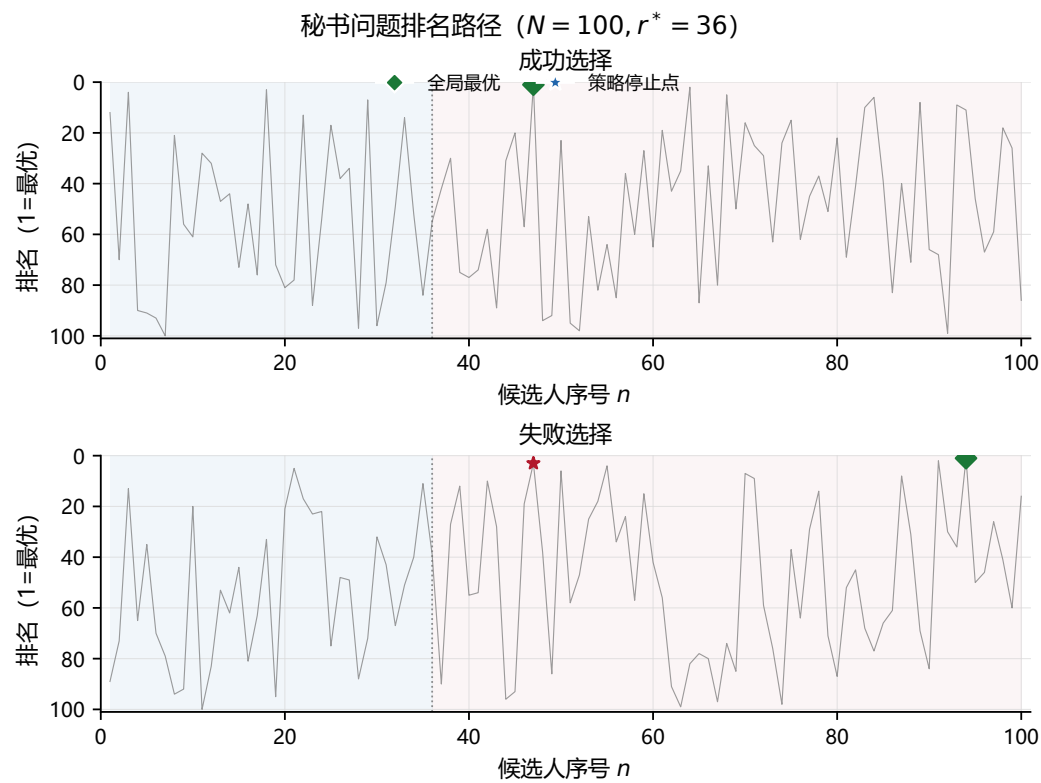


图 5.3 秘书问题单次试验的排名路径可视化 ($N = 100, r^* = 37$)。左子图：成功选择——策略在首次优于 benchmark 的候选人处停止，该候选人恰好是全局最优。右子图：失败选择——策略提前停止于非最优者，真正的全局最优出现在更晚的位置。

第6章 美式期权定价与 Longstaff-Schwartz 算法

6.1 背景介绍

期权定价是金融数学的核心问题，而其数学本质——特别是在美式期权中——是一个最优停时问题。期权合约的买方支付一笔权利金，以换取在未来某个时间窗口内按约定价格交易标的资产的权利；卖方则收取权利金并承担履约义务。与远期或期货不同，期权的关键特征在于买方可以“选择是否执行”，因此其价值不仅取决于未来价格本身，还取决于决策时点的灵活性。

欧式看跌期权给予持有者在到期日 T 以执行价 K 卖出标的资产的权利，其 payoff 为 $\max(K - S_T, 0)$ 。这种合约适合那些只关心到期风险暴露的投资者，例如希望在某一确定时点对冲股价下跌风险的持仓者。美式看跌期权则赋予持有者在到期前**任意时刻**行权的权利，因此其价值必然不低于欧式期权。多出来的这部分价值正是**提前行权溢价**——即最优停时策略相对于固定行权时间的额外收益。

对看跌期权而言，提前行权何时有利与利率、剩余时间价值和标的价格水平密切相关。当标的价格大幅跌破执行价时，持有者已经处于深度价内状态；若此时继续持有所能获得的额外时间价值有限，而立即行权又可以更早锁定现金流，那么提前行权就可能成为最优选择。也正因为如此，美式看跌期权的定价不再只是一个终值贴现问题，而是一个带自由边界的动态决策问题。

在风险中性定价框架下，美式期权价格由以下最优停时问题给出^[3]：

$$V_0 = \sup_{\tau \in [0, T]} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-r\tau} g(S_{\tau})], \quad (6.1)$$

其中 $g(s) = \max(K - s, 0)$ 为看跌期权的 payoff 函数， $\mathbb{Q}$ 为风险中性测度，在 $\mathbb{Q}$ 下标的资产价格服从几何布朗运动：

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t. \quad (6.2)$$

与秘书问题的离散有限状态空间不同，美式期权的状态空间是连续的且决策时间也是连续的（实践中可离散化为有限个时间步）。这使得 Snell 包络的递推计算无法通过简单的有限状态求和完成，需要借助 Monte Carlo 模拟和回归技术。Longstaff 和 Schwartz 于 2001 年提出的算法^[3]（简称 LSM）正是解决这一问题的经典方法。

6.2 理论分析

6.2.1 Snell 包络与行权边界

将时间 $[0, T]$ 离散为 N 步，步长 $\Delta t = T/N$ 。在离散时间下，美式期权的 Snell 包络递推为

$$V_n(S_n) = \max \left\{ g(S_n), e^{-r\Delta t} \cdot \mathbb{E}^\mathbb{Q}[V_{n+1}(S_{n+1}) | S_n] \right\}, \quad (6.3)$$

其中 $V_N(s) = g(s)$ （到期日只能行权或作废）。 $e^{-r\Delta t} \mathbb{E}^\mathbb{Q}[V_{n+1} | S_n]$ 称为继续持有价值。折现过程 $\{e^{-rn\Delta t} V_n\}$ 是 $\mathbb{Q}$ -上鞅——这是 OST 的核心推广：上鞅的停止定理保证任意停时下的期望不超过初始值，支持了延续区域中等价、停止区域内行权的最优决策。

最优行权策略由一个**停时边界** $S^*(t)$ 完全刻画：当 $S_t \leq S^*(t)$ 时（即期权深度 in-the-money），立即行权；当 $S_t > S^*(t)$ 时，继续持有。这一边界将 (t, S) 平面划分为停时区域和延续区域。

6.2.2 Longstaff-Schwartz 算法

LSM 算法的核心创新在于用最小二乘回归估计 continuation value。算法流程如下：

1. **前向模拟**：生成 M 条独立的股价路径 $\{S_n^{(i)}\}_{n=0}^N, i = 1, \dots, M$ 。由于几何布朗运动有显式解，本文使用保持正性的对数正态精确离散化：

$$S_{n+1}^{(i)} = S_n^{(i)} \exp \left\{ \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z_n^{(i)} \right\}, \quad Z_n^{(i)} \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, 1). \quad (6.4)$$

2. **倒向递推**：初始化每条路径的候选现金流为到期收益，并令候选行权时刻 $\tau^{(i)} = N$ 。随后从 $n = N - 1$ 倒推至 $n = 1$ ：

- (a) 筛选价内路径：保留 $g(S_n^{(i)}) > 0$ 的路径索引集合 $\mathcal{I}_n$ 。
- (b) 将每条路径当前记录的的未来现金流折现回 n 时刻：

$$Y^{(i)} = e^{-r(\tau^{(i)} - n)\Delta t} g(S_{\tau^{(i)}}^{(i)}), \quad i \in \mathcal{I}_n. \quad (6.5)$$

- (c) 以当前股价 $X^{(i)} = S_n^{(i)}$ ($i \in \mathcal{I}_n$) 为自变量， $Y^{(i)}$ 为因变量，做多项式回归（本文使用二阶多项式 $\beta_0 + \beta_1 S + \beta_2 S^2$ ）：

$$\hat{C}(s) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 s + \hat{\beta}_2 s^2. \quad (6.6)$$

回归系数 $\hat{\beta}$ 通过普通最小二乘法获得。

(d) 比较: 若 $g(S_n^{(i)}) > \hat{C}(S_n^{(i)})$, 则把该路径的候选行权时刻更新为 $\tau^{(i)} = n$, 现金流更新为 $g(S_n^{(i)})$; 否则保留原未来行权时刻和现金流。

3. 定价: 美式期权价格的 Monte Carlo 估计为

$$\hat{V}_0 = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M e^{-r\tau^{(i)}\Delta t} \cdot g(S_{\tau^{(i)}}^{(i)}), \quad (6.7)$$

其中 $\tau^{(i)}$ 为第 i 条路径上 LSM 算法判定的最优停时指数。

回归基函数的选择是 LSM 算法的关键设计决策。Longstaff 和 Schwartz 的原始论文指出, 仅需少数几个基函数 (如常数项、 S 、 S^2) 就能给出良好的近似, 因为继续持有价值作为 S 的函数通常较光滑 (它与 Black-Scholes 偏微分方程相联系)。本文采用二阶多项式作为基函数。

OST 在 LSM 中的结构性角色需要特别阐明: OST 并不直接用于导出美式期权的定价公式, 但它是整个 Snell 包络理论合法性的基石。由递推定义可得

$$V_n \geq e^{-r\Delta t} \mathbb{E}[V_{n+1} | \mathcal{F}_n], \quad (6.8)$$

因此折现 Snell 包络 $\{e^{-rn\Delta t} V_n\}$ 是一个上鞅。上鞅的停止定理保证任意停时下的折现期望不超过初始值, 这正是“比较继续持有价值 and 立即行权收益”这一决策逻辑的数学依据。

6.3 数值实验

实验参数设置如下: 初始股价 $S_0 \in [36, 44]$ (17 个取值), 执行价 $K = 40$, 无风险利率 $r = 6\%$, 波动率 $\sigma = 20\%$, 到期时间 $T = 1$ 年, 时间步数 $N = 50$ (步长 $\Delta t = 0.02$)。对于图 6.3, 每个 S_0 点总共模拟 30000 条路径, 并拆分为 8 个独立批次; 图中的美式价格箱线图与表格中的均值、标准误都由这同一组批次结果计算得到。欧式看跌期权的基准价格由 Black-Scholes 公式直接计算:

$$P_{\text{Eur}} = Ke^{-rT}\Phi(-d_2) - S_0\Phi(-d_1), \quad (6.9)$$

其中 $d_{1,2} = [\ln(S_0/K) + (r \pm \sigma^2/2)T]/(\sigma\sqrt{T})$, Φ 为标准正态分布函数。

表 6.1 美式期权数值实验条件

参数	图 6.1	图 6.2	图 6.3
初始股价 S_0	40	40	36-44（17 点）
执行价 K	40	40	40
无风险利率 r	6%	6%	6%
波动率 σ	20%	20%	20%
到期时间 T	1 年	1 年	1 年
时间步数 N	50	50	50
路径数 M	30000（截取 15 条展示）	30000	30000（8 批次）
随机种子	42	42	42

以下从样本路径、行权边界和期权价格三个层面进行分析。

图 6.1 展示了 15 条几何布朗运动股价路径及 LSM 算法判定的行权时刻。红色圆点表示提前行权，橙色三角表示到期行权；若到期时仍为价外，则没有 payoff，图中不额外标记。可以看到，提前行权集中在股价显著低于执行价 $K = 40$ 的区域（即深度 in-the-money），此时继续等待的时间价值可能小于立即锁定收益的价值。这一区分也说明，美式期权的价值不仅来自到期 payoff，还来自可在路径中途选择停止的权利。

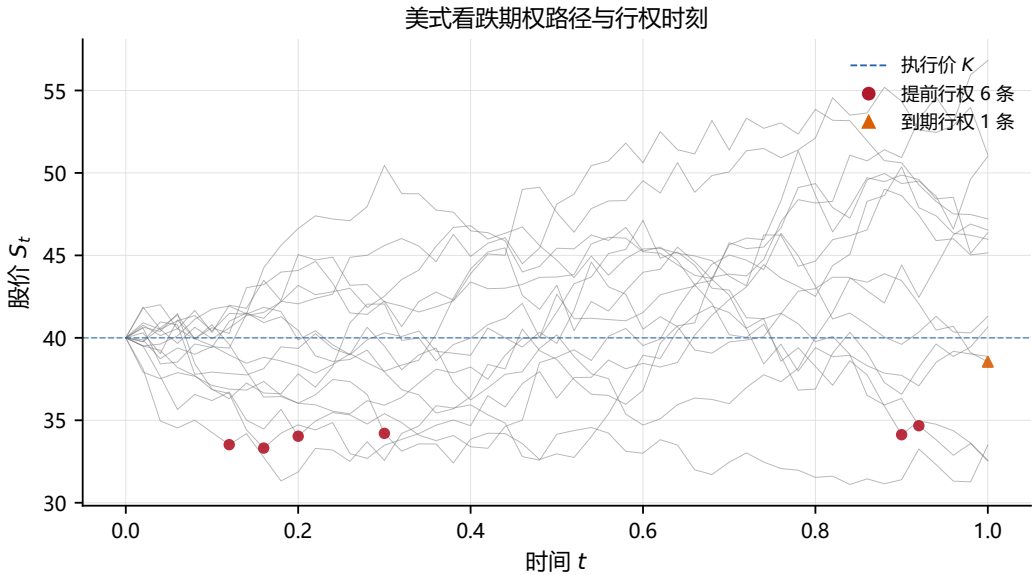


图 6.1 几何布朗运动股价路径与 LSM 判定行权时刻 ($S_0 = 40, K = 40$)。红色圆点标记提前行权，橙色三角标记到期行权；到期价外且 payoff 为 0 的路径不额外标记。水平虚线为执行价 K 。

图 6.2 以热力图的形式展示了 (t, S) 平面上各位置被 LSM 算法判定为“立即行

权”的经验频率。颜色越亮表示行权概率越高，白色等值线标记约 50% 的行权边界。可以清晰地看到一条分界带：在股价较低的区域（大约 $S \lesssim 34-36$ ），行权概率高；在股价较高的区域，行权概率低。这条分界线并非垂直的——它在靠近到期日（ $t \rightarrow 1$ ）时上移，意味着越接近到期日，持有者越愿意在相对高的股价水平行权（因为剩下的时间价值已经有限）。

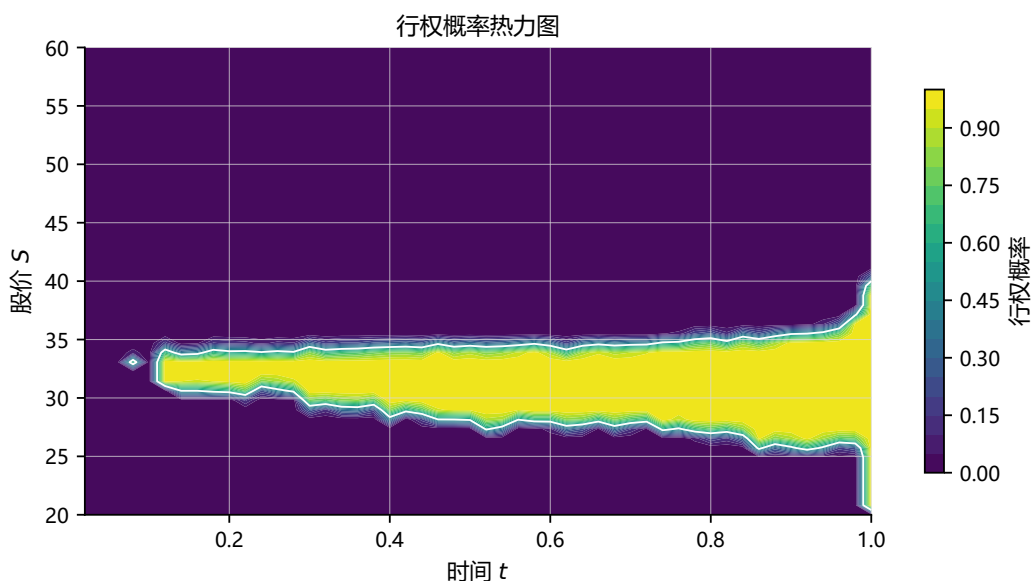


图 6.2 美式看跌期权的行权概率热力图。颜色越亮表示该位置被 LSM 判定为立即行权的概率越高，白色等值线对应约 50% 行权概率。股价低于约 34–36 时为停时区域，高于此区间时为延续区域；边界在靠近到期日（ $t \rightarrow 1$ ）时向上弯曲，因为剩余时间价值减少。

图 6.3 比较了美式（LSM Monte Carlo）和欧式（Black-Scholes 公式）看跌期权的价格随初始股价的变化。三条线/数据分别为：（1）美式 LSM 价格的批次分布（蓝色箱线图）——每个 S_0 对应 8 个独立 Monte Carlo 批次；（2）欧式 Black-Scholes 价格（红色实线）；（3）立即行权 payoff $\max(K - S_0, 0)$ （灰色虚线）——期权内在价值的下界。由于图中的箱线图和表中的均值都来自同一组批次，图表和统计口径保持一致。

美式期权价格在所有 S_0 取值下均不低于欧式期权价格——两者之差即为提前行权溢价（early exercise premium）。在 deep in-the-money 区域（ $S_0 \leq 37$ ），美式和欧式期权价格都接近 payoff 曲线，因为此时几乎可以确定期权会在到期日被执行，提前行权的额外价值相对较小。在 at-the-money 附近（ $S_0 \approx 40$ ），美式期权的溢价最大（约 2.32 vs 2.07，溢价约 12%），因为此时不确定性最高，等待的选择权价值最大，提前行权的灵活性也最有价值。在 deep out-of-the-money 区域（ $S_0 \geq 43$ ），两者都趋近于零。

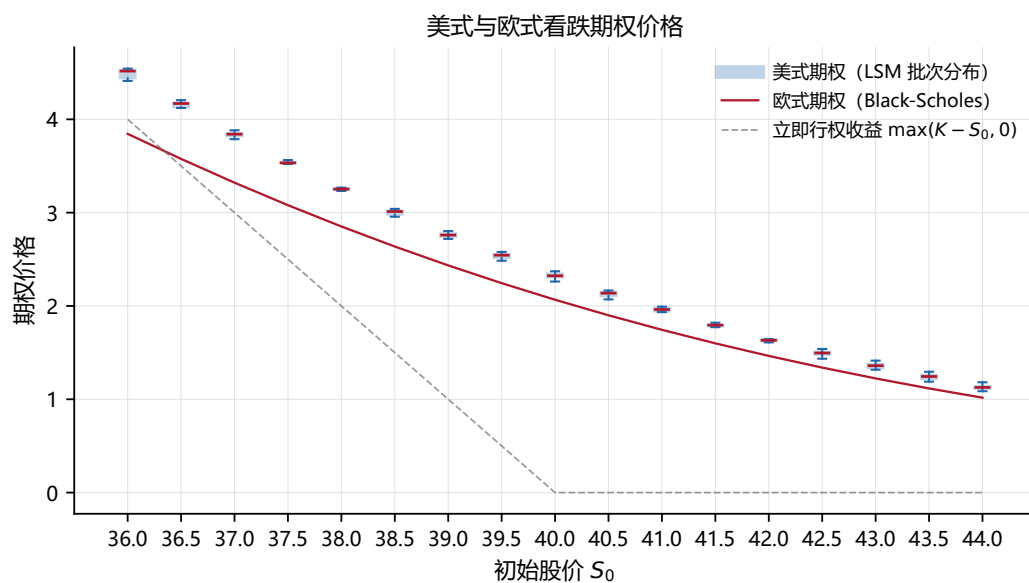


图 6.3 美式 (LSM) 与欧式 (Black-Scholes) 看跌期权价格对比。蓝色箱线图为每个 S_0 下 8 个独立 LSM Monte Carlo 批次的价格分布 (总路径数 30000, $N = 50$); 红色实线为欧式 BS 公式。灰色虚线为立即行权 payoff。美式期权在所有 S_0 处均高于欧式期权, 差额即为提前行权溢价。

第 7 章 总结与展望

7.1 各模型 OST 角色对比

本文通过 Monte Carlo 数值模拟方法，系统研究了可选停止定理在五个不同随机过程模型中的表现。这五个模型不是孤立的，而是构成了一个从“OST 完美成立”到“OST 完全不适用，需更一般框架”的完整理论谱系。表 7.1 列出了各模型的对比。

表 7.1 五个模型的 OST 角色对比

模型	底层过程	鞅的构造	OST 的角色	核心结论
Moran 模型	离散 Markov 链 X_n	X_n 自身是鞅	直接成立：过程有界 $\Rightarrow$ 条件 2 满足	$P(\text{固定}) = x_0/N$ (等式), $\mathbb{E}[\tau]$ 由三对角系统给出
保险破产	复合泊松盈余 U_t	$M_t = e^{-RU_t}$ (指数鞅)	构造后成立：单边停时 $\Rightarrow$ 只能得不等式上界	$\psi(u) \leq e^{-Ru}$, 指数索赔下 $\psi(u) = \frac{1}{1+\theta} \exp(-\frac{\theta u}{\mu(1+\theta)})$
赌徒破产	对称随机游走 S_n	S_n 自身是鞅	双边障碍：成立；单边障碍：三条条件全失效	双边： $\mathbb{E}[\tau] = ab$ ；单边： $\mathbb{E}[S_\tau] = b \neq 0$, 截断法修正收敛极慢
秘书问题	纪录指示过程 I_n	无—— I_n 不是鞅	OST 不适用，引入 Snell 包络	最优策略： $r^* \approx N/e$, $P_{\max} \approx 1/e$; Doob 分解 $V_n = M_n - A_n$
美式期权	几何布朗运动 S_t	折现 $e^{-rt}V_t$ 是上鞅	结构性保证：Snell 包络递推的合法性	LSM 算法： $\hat{V}_0 = \frac{1}{M} \sum e^{-r\tau^{(i)}} g(S_{\tau^{(i)}})$; 行权边界 $S^*(t)$

7.2 OST 的理论谱系

从本文的五个模型中，可提炼出一条 OST 从“描述”到“规范”的理论发展脉络：

第一层：OST 直接成立。 Moran 模型和双边赌徒破产中，过程被停时前的边界严格约束，过程有界性（条件 2）自动满足，OST 给出精确等式。数值模拟可直接验证这些等式。

第二层：OST 需构造辅助鞅后成立。 保险破产模型中 U_t 本身不是鞅（有正的期望漂移），但通过指数变换 e^{-RU_t} 构造了一个辅助鞅。OST 在辅助鞅上的应用导出了

原始过程破产概率的上界——但由于停时是单边的，这个上界无法收紧为等式（除非对索赔分布做更强的假设）。

第三层：OST 的条件失效。单边赌徒破产中，三个充分条件全部不满足，OST 彻底失效。数值实验揭示了失效的本质——一致可积性的缺失——并从停时分布的重尾性（ $\sim n^{-1/2}$ ）给出了微观解释。截断修正收敛极慢，表明在实际应用中不能简单地“加一个截断”来解决 OST 失效的问题。

第四层：OST 不适用，但框架延伸。秘书问题和美式期权的最优停时问题需要的是“选择”停时而非“给定”停时。OST 本身在此不直接适用，但 OST 的数学框架——Doob 分解、Snell 包络（最小的支配上鞅）、Doob-Meyer 分解——是解决最优停时问题的基础语言。

7.3 数值方法的经验

Monte Carlo 模拟在本研究中展现了强大的能力，但同时也揭示了其局限性：

1. 对于 OST 成立的情形（第二章、第三章），Monte Carlo 能以适中的计算成本（ 10^3 – 10^4 条路径）给出与理论一致的高精度估计。
2. 对于 OST 失效的情形（第四章单边停时），Monte Carlo 的收敛极慢——由于被估计量（ $\mathbb{E}[S_\tau]$ ）本身就处于“极限不存在”的边界状态，增加路径数并不会显著改善估计精度。这实际上构成了 Monte Carlo 方法的一个警示性案例。
3. 对于小概率事件（第三章大 u 下的破产概率），Monte Carlo 需要极大的路径数才能获得可靠估计，这对于计算资源提出了很高要求。重要性抽样等方差缩减技术可能在此处有所帮助。

7.4 展望

后续研究可以从以下几个方向深入：（1）为赌徒破产的截断偏误提供精确的收敛速率分析（ $\sim N^{-1/2}$ ），将数值观察转化为严格的数学证明；（2）在保险破产模型中引入更多索赔分布（如 Pareto 厚尾分布），考察 Lundberg 上界在厚尾情形下的紧度变化；（3）将 LSM 算法推广至更高维度的美式期权（如篮子期权），验证 Snell 包络方法在高维情形下的适用性和计算效率；（4）探索更现代的机器学习方法（如神经网络回归替代多项式回归）在最优停时问题中的表现。

参考文献

- [1] WILLIAMS D. Probability with Martingales[M]. Cambridge University Press, 1991.
- [2] 钱敏平, 龚光鲁. 随机过程论 (第 3 版) [M]. 电子工业出版社, 2021.
- [3] LONGSTAFF F A, SCHWARTZ E S. Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach[J]. The Review of Financial Studies, 2001, 14(1): 113-147.
- [4] MORAN P A P. Random processes in genetics[J]. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 1958, 54(1): 60-71.
- [5] ASMUSSEN S, ALBRECHER H. Ruin Probabilities[M]. 2nd. World Scientific, 2010.